目录

1 中国科学院大学 2026 年数学分析考研真题 4

2 中国科学院大学 2026 年高等代数考研真题 5

3 中国人民大学 2026 年数学分析考研真题 6

4 中国人民大学 2026 年高等代数考研真题 7

5 北京师范大学 2026 年数学分析考研真题 9

6 北京师范大学 2026 年高等代数考研真题 10

7 南开大学 2026 年数学分析考研真题 12

8 南开大学 2026 年高等代数考研真题 13

9 天津大学 2026 年数学分析考研真题 14

10 天津大学 2026 年高等代数考研真题 15

11 复旦大学 2026 年数学分析考研真题 17

12 复旦大学 2026 年高等代数考研真题 18

13 上海交通大学 2026 年数学分析考研真题 19

14 上海交通大学 2026 年高等代数考研真题 20

15 华东师范大学 2026 年数学分析考研真题 22

16 华东师范大学 2026 年高等代数考研真题 24

17 浙江大学 2026 年数学分析考研真题 26

18 浙江大学 2026 年高等代数考研真题 27

19 山东大学 2026 年数学分析考研真题 29

20 山东大学 2026 年高等代数考研真题 30

21 中国海洋大学 2026 年数学分析考研真题 32

22 中国海洋大学 2026 年高等代数考研真题 33

23 厦门大学 2026 年数学分析考研真题 35

24 厦门大学 2026 年高等代数考研真题 36

25 中山大学 2026 年数学分析考研真题 38

26 中山大学 2026 年高等代数考研真题 40

27 华南理工大学 2026 年数学分析考研真题 42

28 华南理工大学 2026 年高等代数考研真题 44

29 电子科技大学 2026 年数学分析考研真题 46

30 电子科技大学 2026 年高等代数考研真题 48

31 西北工业大学 2026 年数学分析考研真题 50

32 西北工业大学 2026 年高等代数考研真题 51

33 湖南大学 2026 年数学分析考研真题 54

34 湖南大学 2026 年高等代数考研真题 55

35 中南大学 2026 年数学分析考研真题 57

36 中南大学 2026 年高等代数考研真题 59

37 吉林大学 2026 年数学分析考研真题 61

38 吉林大学 2026 年高等代数考研真题 63

39 东北大学 2026 年数学分析考研真题 64

40 东北大学 2026 年高等代数考研真题 65

41 大连理工大学 2026 年数学分析考研真题 67

42 大连理工大学 2026 年高等代数考研真题 69

43 哈尔滨工业大学 2026 年数学分析考研真题 71

44 哈尔滨工业大学 2026 年高等代数考研真题 73

45 四川大学 2026 年数学分析考研真题 74

46 四川大学 2026 年高等代数考研真题 75

47 重庆统考 2025 年数学分析考研真题 77

48 重庆统考 2026 年高等代数考研真题 79

49 北京理工大学 2026 年高等代数考研真题 81

1　中国科学院大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 计算极限 (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n!}\sum\limits_{k=1}^{n}k!$;　(2) $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln\left(\mathrm{e}^{\frac{a}{x}}+\mathrm{e}^{\frac{b}{x}}\right)$.

2. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=1$, $x_{n+1}=\dfrac{1}{1+x_n}$ $(n=0,1,\cdots)$, 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值.

3. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 均为非零实数，证明：

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2$$

在限制条件 $\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{x_i}{a_i}=1$ 下的最小值存在，并求之.

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上二阶连续可导，在 $(0,a)$ 内取得最大值，且在 $[0,a]$ 上 $\left|f''(x)\right|\le M$ (M 为正常数). 证明

$$\left|f'(0)\right|+\left|f'(a)\right|\le aM.$$

5. 计算第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma}x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

其中 Σ 为上半椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ $(z\ge0)$, 取上侧.

6. 设 $P(x,y)$, $Q(x,y)$ 在全平面上有连续偏导数, 且对以任意 (x_0,y_0) 为中心，以任意正数 r 为半径的上半圆周 $L:x=x_0+r\cos\theta,\ y=y_0+r\sin\theta,\ \theta\in[0,\pi]$ 恒有

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0.$$

求证：$P(x,y)=\dfrac{\partial Q}{\partial x}(x,y)\equiv0$.

7. 求含参积分 $I(a)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos ax}{1+x^2}\mathrm{d}x, a\ge0.$

8. 已知 $F_n=\displaystyle\int\left(\frac{\sin\frac{x-a}{2}}{\sin\frac{x+a}{2}}\right)^n\mathrm{d}x$, 证明：$F_n=\dfrac{2\sin a}{n-1}\left(\dfrac{\sin\frac{x-a}{2}}{\sin\frac{x+a}{2}}\right)^{n-1}+2\cos aF_{n-1}-F_{n-2}$.

9. 证明:

$$\iint_D f\left(m\sin\theta\cos\varphi+n\sin\theta\sin\varphi+p\cos\theta\right)\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi=2\pi\int_{-1}^{1}f\left(u\sqrt{m^2+n^2+p^2}\right)\mathrm{d}u.$$

其中 $D:\theta\in[0,\pi],\ \varphi\in[0,2\pi]$.

10. 设 $f\in C[0,2\pi]$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi}f(x)|\sin nx|\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\mathrm{d}x$$

2　中国科学院大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. (15 分) 设 $f(x), g(x), h(x)$ 为实系数多项式, 试给出 "存在实系数多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x)+v(x)g(x)=h(x)$" 的充要条件, 并求出满足条件下的 $u(x), v(x)$ 的表达式.

2. (20 分) 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是 n 阶实对称正定矩阵, 其特征值 $t_1<t_2<\cdots<t_n$, 考虑下面二次型

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} & x_n \\ x_1 & x_2 & \ldots & x_n & a(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2) \end{vmatrix}.$$

试确定 a 的取值, 使二次型 $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 分别正定, 负定, 不定, 写出解与秩.

3. 设 A, B 为 n 阶正交矩阵, 且 $\det(A)+\det(B)=0$, 证明: $A+B$ 非可逆.

4. 设 $\mathscr{A}$ 为 n 维线性空间 V 上的一个幂等线性变换, 即满足 $\mathscr{A}^2=\mathscr{A}$. 证明:

   (1)　$\ker\mathscr{A}=\{X-\mathscr{A}X \mid X\in V\}$.

   (2)　$V=\ker\mathscr{A}\oplus \mathrm{Im}\mathscr{A}$.

   (3)　设 $\mathscr{B}$ 是 V 上的另一个线性变换, 那么 $\ker\mathscr{A}, \mathrm{Im}\mathscr{A}$ 都是 $\mathscr{B}$ 的不变子空间当且仅当 $\mathscr{A}\mathscr{B}=\mathscr{B}\mathscr{A}$.

5. 设 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 为 n 维复向量空间 V 上的线性变换, 且满足 $\mathscr{A}\mathscr{B}-\mathscr{B}\mathscr{A}=2026\mathscr{B}$, 证明: 存在 V 的一组基, 使得 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 在这组基下的矩阵均为下三角矩阵.

6. 设 $V_1, V_2, \ldots, V_m$ 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维向量空间 V 的任意 m 个 r 维子空间, 证明: 存在 V 的子空间 W, 使得

$$V=V_1\oplus W=V_2\oplus W=\cdots=V_m\oplus W.$$

7. (15 分) 设 $M\in M_n(\mathbb{C}), \overline{M}$ 为 M 的复共轭矩阵. 证明: 若 M 与 $\overline{M}$ 相似, 则 M 复相似于一个实矩阵.

8. 设 $(V,(-,-))$ 是 n 维欧氏空间, $(e_1,e_2,\ldots,e_n)$ 和 $(e^1,e^2,\ldots,e^n)$ 为 V 的两组基, 满足

$$(e_i,e^j)=\delta_{ij}\ (i,j=1,2,\ldots,n).$$

证明: 若 $(e_i,e_j)\le 0$ 对所有的 $i\neq j$, 则 $(e^i,e^j)\ge 0$ 对所有的 $i\neq j$.

3 中国人民大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. (15 分) 讨论 $f(x)=\sin\sqrt{x}$ 和 $g(x)=\sin(x^2)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是否一致连续.

2. (15 分) 设 $a_n>0$, $n=1,2,\cdots$, 且 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<+\infty$, 证明: $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}\le\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$.

3. (15 分) 证明: 对任意的 $x\in[0,1]$, 有 $1+x^2\le 2^x$.

4. (15 分) 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上周期为 π 的函数, 且在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上, 有

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}+x, & x\in\left[-\dfrac{\pi}{2},0\right);\\ \dfrac{\pi}{2}-x, & x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right).\end{cases}$$

请将 $f(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上展开为傅里叶级数, 并由此求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$.

5. (15 分) 设对于任意的正整数 n, $f_n(x)$ 均为定义在 $[a,b]$ 上的黎曼可积函数, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于函数 $f(x)$. 证明: $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的黎曼可积函数.

6. (15 分) 计算积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin\theta}\ln\frac{1+t\sin\theta}{1-t\sin\theta}\mathrm{d}\theta$, $|t|<1$.

7. (15 分) 设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y+x^4}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的连续性和可微性. 又设 $x(t)=t$, $y(t)=t^2$, 讨论复合函数 $f(x(t),y(t))$ 在 $t=0$ 的导数是否满足链式法则.

8. (15 分) 设 $f(x,y)$ 为定义在 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 上的二元函数, 在 D 内对 x 和 y 具有直到二阶的连续偏导数, 且 $(x_0,y_0)\in D$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点. 证明:

$$f_{xx}(x_0,y_0)+2f_{xy}(x_0,y_0)+f_{yy}(x_0,y_0)\ge 0.$$

9. (15 分) 设反常积分

$$I=\iiint_D\frac{x^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

其中 $D=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le x\}$. 证明反常积分 I 收敛, 并求出 I 的值.

10. (15 分) 设 D 是平面区域, $u(x,y)$ 为定义在 D 上的二元函数, 且在 D 内对 x 和 y 具有直到二阶的连续偏导数. 证明: $u(x,y)$ 在 D 上满足 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}=0$ 的充要条件为对于任意 D 内的圆周 L, 且 L 所围圆 O 含于 D, 有 $\displaystyle\oint_L\frac{\partial u}{\partial\mathbf{n}}\mathrm{d}s=0$, 其中 $\mathbf{n}$ 取圆周 L 的外法向.

4　中国人民大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. (15 分) 设 A 为 n 阶实矩阵, $r(A)=r<n$, 证明: A 可写成 $n-r$ 个秩为 $n-1$ 的 n 阶矩阵的乘积.

2. (15 分) 设 $X=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 其中 A,B,C,D 均为 n 阶实矩阵, 且 A 是可逆对称矩阵, $B^{\mathrm{T}}=C$.

   (1) (10 分) 证明: 存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{\mathrm{T}}XP$ 为分块对角矩阵.

   (2) (10 分) 给出 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 正定的充分必要条件.

3. (15 分) 已知实数 $a_i\neq 0\,(i=1,2,\cdots,n)$, 计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 0 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_n \\ a_2+a_1 & 0 & \cdots & a_2+a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

4. (20 分) 设 $\alpha_1=(1,-1,2,1,0),\alpha_2=(2,-2,4,-2,0),\alpha_3=(3,0,6,-1,1),\alpha_4=(0,3,0,0,1)$.

   (1) (10 分) 求该向量组的一个极大线性无关组, 并将向量组中其他向量用该极大线性无关组线性表示.

   (2) (10 分) 求一个以该极大线性无关组为基础解系的齐次线性方程组.

5. (15 分) 设 $\mathbb{C}[x]_{n^2}$ 是复数域上所有次数小于 n^2 的多项式以及零多项式构成的集合, 对于通常的多项式加法和数乘, 判断 $\mathbb{C}[x]_{n^2}$ 能否构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间并简要证明你的结论. 如果 $\mathbb{C}[x]_{n^2}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 求出它的维数和一组基.

6. (15 分) 设线性空间 V 上的线性变换 σ 在 V 的一组基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4$ 下的矩阵是

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

   求 V 的一组基, 使得 σ 在这组基下的矩阵是若尔当形矩阵.

7. (15 分) 设矩阵 A 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 证明: 矩阵 A 能唯一地分解为 $A=QU$, 其中 Q 是正交矩阵, $U=(u_{ij})_{n\times n}$ 是上三角矩阵且对角元 $u_{ii}\,(1\le i\le n)$ 均为大于 0 的实数.

8. (20 分) 设 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 是数域 P 上的 m 个不同的数, $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 是数域 P 上的任意 m 个数, 对于任一多项式 $p(x)$, 我们记 $\partial(p(x))$ 为其次数. 证明: 存在唯一的多项式 $g(x) \in P[x]$, 使得 $\partial(g(x)) < m$, 且对任意的 $1 \leq i \leq m$, 我们有 $g(x) = q_i(x)(x - a_i) + b_i$, 其中 $q_i(x) \in P[x]$.

9. (20 分) 设实数域上的 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = O$, 记

$$B = AA^{\mathrm{T}} + A^{\mathrm{T}}A,\ C = A + A^{\mathrm{T}}.$$

令 $\mathrm{Ker}(B), \mathrm{Ker}(C), \mathrm{Im}(A)$ 和 $\mathrm{Im}(A^{\mathrm{T}})$ 为如下定义的实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的子空间:

$$\mathrm{Ker}(B) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid BX = 0\},\ \mathrm{Ker}(C) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid CX = 0\},$$
$$\mathrm{Im}(A) = \{AX \mid X \in \mathbb{R}^n\},\ \mathrm{Im}(A^{\mathrm{T}}) = \{A^{\mathrm{T}}X \mid X \in \mathbb{R}^n\}.$$

证明:

(1) $\mathrm{Ker}(B) = \mathrm{Ker}(C)$.

(2) $\mathbb{R}^n = \mathrm{Im}(A) \oplus \mathrm{Im}(A^{\mathrm{T}}) \oplus \mathrm{Ker}(B)$.

5 北京师范大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. (15 分) 证明：
$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2025}-\frac{1}{2026}<\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

2. (15 分) 设 $f:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足对任意的 $a\in\mathbb{R}$，有 $f(0,a)\le f(0,0)\le f(a,0)$. 证明：
$$\sup_{b\in\mathbb{R}}\inf_{a\in\mathbb{R}} f(a,b)=\inf_{a\in\mathbb{R}}\sup_{b\in\mathbb{R}} f(a,b).$$

3. (15 分) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left[\left(\dfrac{3x^3-7}{3x^3-x}\right)^{\frac{1}{5}}-x\sin\dfrac{1}{x}\right]$.

4. (15 分) 已知 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos(nx)}{\sqrt{n^3+n}}$. 证明：

   (1) (7 分) $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

   (2) (8 分) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{1}{15}<\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

5. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上非负单调递减，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\sum\limits_{k=1}^{n} f(k)-\displaystyle\int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x\right]$ 收敛.

6. (15 分) 计算广义积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\{x\}}{x^3}\,\mathrm{d}x$，其中 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分，例如 $\{\pi\}=\pi-3$.

7. (15 分) 设 $\delta\in[0,+\infty)$，讨论函数
$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^{1+\delta}y)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0);\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$
   的连续性，可微性.

8. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续.
$$f(t)=t+\frac{1}{4\pi}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2}\frac{f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})}{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\quad t\in[0,+\infty).$$
   求 $f(t)$.

9. (15 分) 求曲线积分
$$I=\oint_L\frac{(x-y)\,\mathrm{d}x+(x+4y)\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}.$$
   其中 L 从 $(1,0)$ 沿上半圆周 $x^2+y^2=1$ 到 $(-1,0)$.

10. (15 分) 在空间直角坐标系中，已知方程 $\cos(3x+2z)=h(4y-z)$，且函数 h 在 $\mathbb{R}$ 上可微，证明：上述方程表示空间中的一个柱面.

6 北京师范大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. (12 分) 设 n 为正整数且 $n \geq 2$. 求

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}$$

的值, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n$ 都是实数.

2. (12 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是

$$\begin{cases} \beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\ \beta_2 = -\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3 \\ \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_3 \end{cases}$$

问 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性相关还是无关? 并说明理由.

3. (16 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

证明: 若 3×3 矩阵 B 和 A 乘积可交换, 则存在多项式 $f(x)$, 使得 $B = f(A)$.

4. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

求关于变元 x_1, x_2, x_3, x_4 的方程 $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{pmatrix} A^T A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 的所有实数解.

5. (15 分) 设 $M_n(\mathbb{R})$ 为所有 $n \times n$ 实矩阵构成的向量空间, 设

$$\begin{aligned} \mathscr{A} : M_n(\mathbb{R}) &\mapsto M_n(\mathbb{R}) \\ X &\to \frac{1}{2}\left(X + X^T\right). \end{aligned}$$

证明: $\mathscr{A}$ 为线性变换, 并求 $\mathscr{A}$ 的核与秩.

6. (15 分) 设 A 为 n 阶正定实对称矩阵, α, β 为 n 维实列向量. 证明:

$$\left(\alpha^T \beta\right)^2 \leq \left(\alpha^T A \alpha\right)\left(\beta^T A^{-1} \beta\right)$$

等号成立当且仅当 $A\alpha$ 与 β 线性相关.

7. (20 分) 填空题, 每题 5 分.

(1) 已知 $v=(-1,1,0), w=(1,1,1)$, 求 $v \times (v \times (v \times (v \times w))) =$ _____.

(2) 设直线

$$l_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{2z-1}{4}, l_2 : \frac{x+2}{-1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-\frac{1}{2}}{0}$$

求 l_1 与 l_2 的距离 _____.

(3) 求过直线 $\begin{cases} x-2y-z+1=0 \\ 2x+y=0 \end{cases}$ 且与平面 $x-y-z+1=0$ 垂直的平面方程 _____.

(4) 求 $5x^2+4xy+3y^2-8x-7y-3=0$ 过点 $(1,2)$ 的切线方程 _____.

8. (15 分) 求单叶双曲面 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{4}=1$ 过点 $(3,4,2)$ 的两条直母线方程, 并求它们的夹角.

9. (15 分) 求过原点且与椭圆柱面 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 相交于一个圆周的平面 α 的方程.

10. (15 分) 将 $3x^2+3y^2+5z^2+2xy-2yz-2xz+2x+10y+6z+7=0$ 化简成标准型, 写明使用的坐标变换, 并说明是什么二次曲面.

7 南开大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 设常数 $a>0$，计算积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\cos(\ln x)}{x^{\alpha+1}}\mathrm{d}x$.

2. 设 L 为闭区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1, x^3\le y\le \sqrt[3]{x}\}$ 的边界，取逆时针方向，计算曲线积分
$$I=\int_L (x^3y+\mathrm{e}^y+\ln(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y))\mathrm{d}x+(2x-2y+xy^3+x\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y.$$

3. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域，函数 $f(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上连续，对满足 $U\subseteq\Omega$ 的任意开集 U，象集 $f(U)=\{f(x)\mid x\in U\}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 的开子集，证明：
$$\max_{x\in\overline{\Omega}} f(x)=\max_{x\in\partial\Omega} f(x).$$

4. 令 $f(x)=\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n\ln n)^x}$，证明 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上连续可微.

5. 求函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{2^n}$ 和 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}\sin^2\frac{nx}{2}$ 的和函数.

6. 设数列 $\{\lambda_n\}$ 满足 $\lambda_n\in\left(\frac{1}{\mathrm{e}},+\infty\right)$，$n=1,2,\cdots$，且 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\lambda_n>\frac{1}{\mathrm{e}}$. 令
$$f_0(x)=x,\ f_n(x)=\lambda_n\mathrm{e}^{f_{n-1}(x)},\ n=1,2,\cdots.$$
证明：对任意的 $x>0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=+\infty$.

7. 设 $a_n=\displaystyle\int_{\frac12}^{2}\frac{2^x}{(1+x^2)^n}\mathrm{d}x$，$n=1,2,\cdots$，证明：$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac45$.

8. 证明无穷乘积 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x}{n^2}\right)$ 对任意的 $x>0$ 都收敛，并求极限
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x}{n^2}\right)\right)}{\sqrt{x}}.$$

8 南开大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 求次数最小的多项式 $f(x)$，使得

$$(x+1)^3 \mid f(x)-1,\ (x-1)^2 \mid f(x)+1.$$

2. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & (n+1)^2 \\ 3^2 & 4^2 & 5^2 & \cdots & (n+2)^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n^2 & (n+1)^2 & (n+2)^2 & \cdots & (2n-1)^2 \end{vmatrix}.$$

3. 设

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix},\ \beta=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

如果方程组 $AX=\beta$ 有无穷多个解. 求 a 的值，并求正交矩阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ 为对角矩阵.

4. 设 $\mathbb{R}$ 为实数域，$A\in\mathbb{R}^{n\times n},\beta,\gamma\in\mathbb{R}^{n\times 1},a\in\mathbb{R}$，证明：

$$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \gamma^{\mathrm{T}} & a \end{vmatrix}=a|A|-\gamma^{\mathrm{T}}A^{*}\beta.$$

其中 A^{*} 为 A 的伴随矩阵.

5. 设 V_1,V_2,V_3 都是有限维线性空间 V 的子空间，证明：

$$\dim(V_1\cap V_2)+\dim((V_1+V_2)\cap V_3)=\dim(V_2\cap V_3)+\dim((V_2+V_3)\cap V_1).$$

6. 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为实正定矩阵，证明：$|A|\le a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$.

7. 设 A 为 n 阶实对称矩阵，线性变换 $\varphi:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}^{n\times n}$ 定义为 $\varphi(X)=AXA,\ \forall X\in\mathbb{R}^{n\times n}$.

(1) 若 λ_1,λ_2 是 A 的特征值，证明：$\lambda_1\lambda_2$ 是 φ 的特征值.

(2) 证明：存在 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的一组基，使得 φ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

8. 已知 n 阶方阵 A 与 B 的秩相等，且 $A^2B=A$，证明：$B^2A=B$.

9 天津大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. 设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数，且 f 在原点沿任意方向的方向导数存在. 问：f 在原点是否一定可微？若可微，给出证明，若不可微，给出反例.

2. 证明：$f(x)=\sin\left(\dfrac{1}{x^2}\right)$ 在 $(0,1]$ 上非一致连续，在 $[1,+\infty)$ 上一致连续.

3. 设函数
$$f(x)=\begin{cases}A, & 0\le x\le \pi;\\ -A, & -\pi\le x<0.\end{cases}$$
其中 $A\neq 0$ 为常数，求该函数在区间 $[-\pi,\pi]$ 的傅里叶级数，并证明 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$.

4. 若函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 的任意有限闭区间上可积，令 $L(s)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{sx}f(x)\mathrm{d}x$，已知 $L(s_0)$ 收敛，证明 $L(s)$ 在 $s\ge s_0>0$ 时收敛.

5. 若函数 $f(x)\in C[0,1]$，且 $\displaystyle\int_0^1\mathrm{e}^{nx}f(x)\mathrm{d}x=0(n=0,1,2,\ldots)$ 成立，证明：$f(x)\equiv 0$.

6. 设 $\mathbf{F}=\left(F^1,F^2,\ldots,F^n\right):\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 在原点可微，且 $\mathbf{F}(0)=0$. 已知 $\displaystyle\sum_{i,j=0}^{n}\left(\frac{\partial F^i(0)}{\partial x_j}\right)^2<1$ ，若存在 $\delta>0$ ，使得 $|x|\le\delta$ ，证明：$|f(x)|\le\delta$

7. 设 $f(x)=tg(x),f(x),g(x)\in C^1$ ，且 $f(0)=0,f'(0)=0$.

   (1) 证明：存在 $\delta>0$ ，使得 $x(t)$ 为方程在 $t\in(-\delta,\delta))$ 满足 $x(0)=0$ 的唯一解.

   (2) 求 $x(t)$ 在 $t=0$ 处的一阶泰勒展开式.

8. 设 B 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位开球，函数 $u\in C^2(B)\cap C(\bar{B})$ 满足：

   (i) u 是 B 上的非零函数;

   (ii) $u\mid\partial B=0$;

   (iii) 存在 $\lambda\in\mathbb{R}$ ，使得在 B 上有 $\Delta u=\lambda u$.

   (1) 证明：$\displaystyle\int_B|\nabla u|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\lambda\int_B u^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$.

   (2) 证明：$\lambda<0$.

9. 设 $\{b_n\}$ 严格单调递增 $+\infty$ 的数列，且 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}=A\in\mathbb{R}$.

   (1) 证明：$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=A\in\mathbb{R}$.

   (2) 求极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}$（$k$ 为正整数）.

10. 证明：自然数 e 为无理数.

10 天津大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. 称 $f \in \mathbb{R}[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 为反对称多项式，如果对 $[1, 2, \cdots, n]$ 的任意置换 σ，均有

$$f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \cdots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon_\sigma f(x_1, x_2, \cdots, x_n).$$

其中 ε_σ 表示 σ 的符号. 令 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为反对称多项式. 证明：

(1) 对任意的 $i \neq j$，有 $(x_i - x_j) \mid f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$.

(2) $\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$ 为反对称多项式.

(3) 存在对称多项式 g，使得 $f = g\Delta$.

2. 已知 A, B, C, D 均为 n 阶方阵，证明：

(1) $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + B||A - B|$.

(2) $\begin{vmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{vmatrix} = |A+B+C+D||A+B-C-D||A-B+C-D||A-B-C+D|$.

3. 设 $\mathbb{Q}[A] = \{f(A) \mid f(x) \in \mathbb{Q}[x]\}$，其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，证明：$\mathbb{Q}[A]$ 中的非零矩阵均为可逆矩阵.

4. 设 V 是 n 维线性空间，$e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 n 个向量，若 V 中任一向量均可由 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 线性表出，证明：$e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 V 的一组基.

5. 化下列实二次型为标准形：$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2$.

6. 设 V 是 n 维线性空间，V^* 是 V 的对偶空间，若 $W \subset V^*$ 是 r 维子空间，证明：

$$W^\perp = \{v \in V \mid l(v) = 0, \forall l \in W\} \subset V$$

是 $n - r$ 维线性子空间.

7. 设 $T : V \to V$ 是实数域 n 维线性空间 V 上的一个线性算子，且 $T^3 = T$，其中 $n > 1$.

(1) 证明：存在 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$，使得 T 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

(2) 如果存在一个 n 阶实方阵 A，使得 T 在 V 的任意一组基下的矩阵均为 A，证明：A 为 $E_n, -E_n$ 或零矩阵.

8. 设 n 阶复矩阵 A 有 n 个不同的特征值，其中 $n > 1$.

(1) 设 B 为一个 n 阶复方阵，且 B 与 A 有完全相同的特征多项式. 证明：存在两个复方阵 P, Q，使得 $A = PQ$ 且 $B = QP$.

(2) C 为 n 阶复方阵，且 $AC = CA$，$C^n = O$，求矩阵 C.

9. 设 $T : V \to V$ 是欧氏空间上的一个正规算子.

(1) 证明：T 的伴随算子的核空间与 T 的核空间相等.

(2) 若 $T^2 = T$，则 T 必为对称算子.

11 复旦大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 已知函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos(n\pi x)}{n^{ax}}$ 关于 $x \in (2,\infty)$ 一致收敛，求实数 a 的取值范围.

2. 计算积分 $\int_0^{+\infty} \left(\frac{x^2}{1+x^4}\right)^2 \mathrm{d}x$.

3. 求曲面 $z = xy$ 落在 $x^2 + y^2 \le 1$ 那一部分的面积.

4. 设椭圆 $C = \{(x,y) \mid x^2 + 4y^2 = 16\}$ ，方向取逆时针，求曲线积分：

$$\int_C \left(\frac{x^2 y}{x^2+2y^2+1} - y\right)\mathrm{d}x + \left(x + \frac{x^2 y}{x^2+2y^2+1}\right)\mathrm{d}y.$$

5. 求 $\sin\ln x$ 在 $x = 1$ 处带 Peano 余项的四阶 Taylor 展开式.

6. 已知 $f(x) \in C[0,1]$ ，在 $(0,1)$ 上二阶可导，且满足 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$. 证明：存在 $\xi \in (0,1)$ ，使得 $f''(\xi) = -2$.

7. 已知 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ ，证明 (x) 在 $(1,\infty)$ 上任意阶导数存在，并判断 $\int_1^{+\infty} (\zeta(x) - 1)\mathrm{d}x$ 的敛散性.

8. 计算极限

$$\lim_{\epsilon \to 0^+} \iint_{x^2+xy+y^2 \ge \epsilon^2} \frac{1}{x^2+y^2} \sin \frac{1}{x^2+y^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

并说明计算过程的合理性.

9. 验证 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数是微分方程 $y'' + y' + y = \mathrm{e}^x$ 的解，并求和函数的表达式.

10. 证明 $(0,0)$ 是下列系统的奇点，并讨论 Lypuanov 意义下该系统的稳定性

$$\begin{cases} x'(t) = y - f(x) \\ y'(t) = -g(x) \end{cases}$$

其中 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是 $\mathbb{R}$ 上的连续可微函数，且当 $x \ne 0$ 时，有 $xf(x) > 0$ 且 $xg(x) > 0$.

12　复旦大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 对给定的正整数 $n \geq 2$ ，设 $d_{ij} \in \mathbb{R}, 1 \leq i < j \leq n$. 对任意互不相同的 $1 \leq i, j, k, l \leq n$ ，成立

$$d_{ij}d_{kl} - d_{ik}d_{jl} + d_{il}d_{jk} = 0$$

问是否存在 $(a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n}), (a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n}) \in \mathbb{R}^n$ ，使得对任意 $1 \leq i < j \leq n$ ，都存在

$$d_{ij} = \det \begin{pmatrix} a_{1i} & a_{1j} \\ a_{2i} & a_{2j} \end{pmatrix},$$

说明理由.

2. 设 V 是复内积空间. 问是否存在 V 上的非零线性变换 φ ，使得对任意 $x \in V$ ，都有 $\langle \varphi(x), x \rangle = 0$ ，并说明理由.

3. 对给定的正整数 $n \geq 2$ ，设 A 是 n 阶可逆矩阵，求出所有 m ，使得存在 $B \in M_n(\mathbb{R})$ ，满足 $A = B^m$.

4. 对给定的正整数 $n \geq 2$, 设 $A = \big(a_{ij}(x)\big)$, 其中 1 是非零实系数多项式 $a_{11}, \cdots, a_{1n} \in \mathbb{R}[x]$ 的最大公因式. 问是否存在 $a_{ij}(x) \in \mathbb{R}[x], 2 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$ ，使得 $\det(A) = 1$. 并说明理由.

5. 求所有的 n ，使得下列二次项是半正定型二次项

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{3}{2}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 2\sum_{i=1}^{n} x_i x_{i+1} + \frac{1}{2n}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2.$$

这里规定 $x_{n+1} = x_1$.

13 上海交通大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\cos x-\cos x\cos(2x)-\sqrt[3]{\cos x}}{\ln(1-x)+\ln(1+x)}$.

2. 设 $u=u(x,y)$ 的所有二阶偏导数都连续，且满足：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, u(x,2x)=x, u'_x(x,2x)=x^2$$

计算 $u''_{xx}(x,2x), u''_{xy}(x,2x), u''_{yy}(x,2x)$.

3. 设 $f(x,y,z)$ 是 $\Omega=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2\le 1\right\}$ 上的黎曼可积函数，$p\in\mathbb{R}$ ，若 $|f(x,y,z)|$ 在原点附近有正下界，试求广义积分

$$I=\iiint_{\Omega}\frac{f(x,y,z)\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{(x^2+y^2+z^2)^p}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

收敛时 p 的取值范围.

4. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,a]$ 上有二阶连续导数，$f'(0)=1, f''(0)\neq 0$ ，且

$$0<f(x)<x,\quad \forall x\in(0,a).$$

令 $x_{n+1}=f\left(x_n\right),(n=1,2,3,\cdots)$ ，其中 $x_1\in(0,a)$.

(1) 证明：$\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 收敛并求其极限.

(2) 证明：$\{nx_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是否收敛？若不收敛，说明理由，若收敛，求其极限.

5. 设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足：对任意 $x\in\mathbb{R}$ ，存在 $\delta_x>0$ ，使得

$$\forall x_1\in(x-\delta_x,x), x_2\in(x,x+\delta_x)$$
$$f\left(x_1\right)>f(x)>f\left(x_2\right)$$

证明：$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减.

6. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上一致连续，$\{\lambda_n\}$ 是正数列，若对于任意固定的 $\forall x>0$ ，都有

$$\lim_{n\to+\infty}f\left(x+\lambda_n\right)=0.$$

证明：函数列 $\{f\left(x+\lambda_n\right)\}$ 在闭区间 $[a,b](a>0)$ 上一致收敛于零.

7. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上有下界或者有上界的连续函数，且存在正数 a ，使得

$$f(x)+a\int_{x-1}^{x}f(t)\mathrm{d}t \text{ 为常数.}$$

证明：$f(x)$ 必为常数.

14 上海交通大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. 证明：对任意相异整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ ，多项式

$$f(x) = (x - a_1)(x - a_2)\cdots(x - a_n) - 1$$

在有理数域上不可约.

2. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + (b-1)x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 - 4x_2 + 3x_3 + 5x_4 = a \end{cases}$$

解空间的维数是 2 ，求 a, b 的值并求出方程组的通解.（题目表述有误，非齐次线性方程组的解集不构成线性空间，因此不存在 " 维数 " 一说）

3. 设 V 是复数域上的有限维线性空间，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 V 的一组基，V 到 V 的线性算子 φ 在 V 上的作用如下：

$$\varphi(\alpha_1) = 5\alpha_1, \varphi(\alpha_2) = 5\alpha_2, \varphi(\alpha_3) = 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 5\alpha_3, \varphi(\alpha_4) = 6\alpha_4.$$

(1)求 φ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的矩阵 A .

(2)确定 A 的若尔当标准型 J .

(3)试找 V 的一组新的基，使得 φ 在其下的矩阵为 J .

4. 假设 A 和 B 是 3×3 的实矩阵，且满足条件

$$\det(A) = \det(B) = \det(A + B) = \det(A - B) = 0$$

证明：对于任何实数 $x, y \in \mathbb{R}$ ，都有 $\det(xA + yB) = 0$.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

(1)计算 A 的奇异值 $s_1 \geq s_2 > 0$.

(2)写出 A 的奇异值分解.

6. 设 V 是有限维内积空间，$\mathscr{P} \in L(V)$ 满足 $\mathscr{P}^2 = \mathscr{P}$ ，证明：$\mathscr{P}$ 是某个子空间 U 上的投影算子当且仅当 $\mathscr{P}$ 是自伴的.

7. 证明：实数域 $\mathbb{R}$ 上的内积空间 V 中保持任意两个向量内积不变的变换一定是线性的，从而是正交变换.

8. 任取数域 F 上的一个 $m \times n$ 的矩阵 $A, n \times s$ 的矩阵 B .

(1)证明: $r(AB) + n \geq r(A) + r(B)$, 此处 r 为矩阵的秩函数.

(2)证明: 上述等式成立当且仅当 $N(A) \subset C(B)$, 此处 $N(A)$ 为矩阵 A 的零空间, $C(B)$ 为矩阵 B 的列空间.

15　华东师范大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 填空题 (每题 5 分, 共 50 分.)

(1) 计算 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}=$ ____.

(2) 计算 $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\sqrt[x]{\sec\sqrt{2x}}=$ ____.

(3) 计算 $\displaystyle\int_0^1\int_0^{\sqrt{1-x^2}}\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}}xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ ____.

(4) 设 $|a|\neq 1$, 计算 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\arctan(a\tan x)}{\tan x}\,\mathrm{d}x=$ ____.

(5) 求和函数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)}(x^2-1)^{2n}=$ ____.

(6) 计算第二型曲面积分 $\displaystyle\iint_{\Sigma}x^2z\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{1}{y}\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^2z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ____, 其中 Σ 为抛物面 $y=x^2+z^2$ 被平面 $y=1, y=2$ 所截部分, 取外侧.

(7) 设 $0<x<2\pi$, $a\neq 0$, 求级数 $\displaystyle\frac{1}{2a}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a\cos nx-n\sin nx}{n^2+a^2}=$ ____.

2. (15 分) 解答如下问题:

(1) 证明: 对任意正整数 n, 方程 $x^3+3x+\dfrac{1}{n}=0$ 有且仅有一个实数解.

(2) 设 x_n, $n=1,2,\cdots$ 为 (1) 中方程的实根, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

3. (15 分) 设 $\{f_n(x)\}$ 为定义在 $[a,b]$ 上的函数列, 对任意 $x\in[a,b]$, 数列 $\{f_n\}$ 有界, 且存在 $K>0$ 使得对任意 $x,y\in[a,b]$ 和 $n\in\mathbb{N}_+$, 都有 $|f_n(x)-f_n(y)|\leq K|x-y|$. 证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 必存在一致收敛的子列.

10. (16 分) 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误给出反例说明.

(1) 若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的凸函数, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

(2) 若 $f(x)$ 是 (a,b) 上的凸函数, 且 $f(x)$ 在 (a,b) 上可微, 则 $f'(x)$ 在 (a,b) 上连续.

4. (16 分) 设 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上为正值连续函数, 且

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{f(x)}\sin x\ln f(x)\,\mathrm{d}x=0,\quad I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{f(x)}\cos x\ln f(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

证明:

(1) 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上至少存在 x_1, 使得 $f(x_1)=1$.

(2) 在 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 上至少存在 x_2, x_3, 使得 $f(x_2) = f(x_3)$.

5. (16 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 的偏导数 f_x, f_y, f_{xy} 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处都连续. 证明: $f_{yx}(x_0, y_0)$ 存在, 且 $f_{yx}(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0, y_0)$.

6. (16 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界单连通区域, 其边界 S 是一个光滑封闭曲面, $\vec{n}$ 是 S 上动点 $Q(\xi, \eta, \zeta)$ 处的单位外法向量, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为不在 S 上的一点, 且

$$r = \sqrt{(\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2 + (\zeta - z_0)^2}.$$

证明:

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{r} \,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta = \frac{1}{2} \iint_{S} \cos\angle(\overrightarrow{P_0Q}, \vec{n}) \,\mathrm{d}S,$$

其中 $\angle(\overrightarrow{P_0Q}, \vec{n})$ 表示向量 $\overrightarrow{P_0Q}$ 和 $\vec{n}$ 的夹角.

16　华东师范大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

一、填空题. 每题 5 分, 共 10 题.

1. 如果实系数多项式 $f(x)=x^3+ax^2+9$ 有重根, 那么这个重根是 ____.

2. 设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0&4\\-1&0&2&-3\\5&4&1&0\\-1&-1&3&2\end{pmatrix},$$

其特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$, 则 $\lambda_1^2+\lambda_2^2+\lambda_3^2+\lambda_4^2=$ ____.

3. 已知 $A\in M_{10}(\mathbb{C})$, A 的特征多项式为 $x^5(x-1)^5$, A 的极小多项式为 $x^3(x-1)^2$, 则 A 有 ____ 个不同的相似等价类.

4. 一个关于未知数 $(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)^{\mathrm{T}}$ 的齐次线性方程组的解空间是由 $(5,0,2,2,1)^{\mathrm{T}}$ 和 $(-1,7,1,-6,-3)^{\mathrm{T}}$ 张成的线性子空间, 那么在 x_1,x_2,x_3,x_4,x_5 中, 主变元是 ____.

5. 设线性空间 V 和它的三个线性子空间 V_1,V_2,V_3 满足 $\dim V=9$, $\dim V_1=\dim V_2=\dim V_3=4$, $V=V_1+V_2+V_3$, $(V_1+V_2)\cap V_3=\{0\}$. 则 $\dim(V_1\cap V_2)=$ ____.

6.

$$\begin{vmatrix}1&1&1&1&1&0&0&0\\1&2&3&4&0&1&0&0\\1&4&9&16&0&0&1&0\\1&8&27&64&0&0&0&1\\2&2&2&2&1&0&0&0\\2&4&6&8&0&1&0&0\\2&8&18&32&0&0&1&0\\2&16&54&128&0&0&0&1\end{vmatrix}=\text{____}.$$

7. 设 V 是 n 维线性空间, U,W 分别是 V 的 m 维和 r 维线性子空间, 设 T 是所有满足 $f(V)\subset W$ 的 V 的线性变换所构成的线性空间, 则 $\dim T=$ ____. (用 n,m,r 表示)

8. 线性空间 $\mathbb{C}^3\times\mathbb{C}^3$ 上的线性变换 $\mathscr{L}$ 定义如下: 对 $X,Y\in\mathbb{C}^3$, $\mathscr{L}(X,Y)=(X+2Y,2X-Y)$, 则 $\mathscr{L}$ 的所有特征值为 ____. (若有重数, 需写明重数)

9. 设 $n\geq 3$, $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是不定元, s_k 是这 n 个不定元的 k 次方的和, $k=1,2,\cdots$, 用 s_k 表示下述多项式 $\sum\limits_{1\leq i<j\leq n}x_ix_j(x_i+x_j)=$ ____.

10. 设 V 是 2025 维实线性空间, $F : V \times V \to \mathbb{R}$ 是一个非退化双线性型. 已知在 V 的一个线性子空间 W 上, F 限制在 $W \times W$ 恒为零. 考虑所有可能的 F 和 W, $\dim W$ 的最大可能值是 ____.

二、解答题. 每题 20 分, 共 5 题.

11. 考虑关于 (x, y, z) 的线性方程组

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0, \\ 2x + 3y + az = 3, \\ 3x + 4y + 5z = b. \end{cases}$$

其中 (a, b) 为参数. 试讨论 (a, b) 为何值时, 方程组无解, 有唯一解, 有无穷多解? 并在有解 (唯一解或无穷多解) 时, 求出它的所有解.

12. 设 V 是区间 $[-1, 1]$ 上所有实值连续函数构成的线性空间, 定义

$$(f, g) := \int_{-1}^{1} f(t)g(t)\,\mathrm{d}t, \quad \forall f(t), g(t) \in V.$$

设 $W \subset V$ 是由 $\{1, t, t^2\}$ 张成的线性子空间.

(1) 利用 Gram-Schmidt 正交化, 由 $\{1, t, t^2\}$ 构造出 W 的一组规范正交基 $\{w_1, w_2, w_3\}$.

(2) 设 $f(t) = \mathrm{e}^t \in V$, 求 $f(t)$ 在 W 上的正交投影 $f_W(t)$, 并用 (1) 中的规范正交基 $\{w_1, w_2, w_3\}$ 表示 $f_W(t)$.

13. 设 A, B 是 n 阶复方阵, 且 A 可逆. 已知存在正整数 t, 使得对 $k \in \{t+1, t+2, \cdots, t+n\}$, B 与 A^k 均可交换. 证明: B 与 A 可交换.

14. 设 V 是 $n \geq 2$ 维欧几里得空间, $v_1, v_2, \cdots, v_n \in V$, 令 $A = (a_{ij})_{n\times n}$, 其中 $a_{ij} = (v_i, v_j)$ 是 v_i 与 v_j 的内积.

(1) 证明: A 是半正定矩阵.

(2) 证明: A 是正定矩阵当且仅当 $v_1, v_2, \cdots, v_n$ 构成 V 的一组基.

(3) 若 $(v_i, v_i) = 1$ 对任意的 $1 \leq i \leq n$, 且 $(v_i, v_j) = c > 0$ 对任意的 $i \neq j$. 试求 $\det(A)$, 并判断 c 满足什么条件时, A 是正定矩阵.

15. 设 A, B 均是 n 阶实对称矩阵, 满足 $AB + A^3 = BA + B^3$, 证明: $A = B$.

17　浙江大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 计算题

   (1) 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n+1}+\cdots+\dfrac{1}{2n}$.

   (2) 设 $I_n=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 nx}{\sin x}\mathrm{d}x$ ，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{I_n}{\ln n}$.

   (3) 设 f 在 $[0,2]$ 上可导，且 $f(1)=f'(1)=0, f''(1)=2$ ，求 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{xf'(x)}{xf'(x)-f(x)}$.

   (4) 计算第二型曲面积分

   $$\iint_S (x+y-2z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+z-2x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-x+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

   其中 S 是由 $x^2+y^2=z^2, z=0, z=1$ 所围曲面，取外侧为正方向.

2. 设 $f(x)=\begin{cases} x\left(1-x^2\right), & x\in\mathbb{Q}, \\ x\left(1+x^2\right), & x\notin\mathbb{Q}. \end{cases}$ ，讨论 $f(x)$ 的连续性与可导性.

3. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上只有第一类间断点，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

4. 证明：$y=\ln x$ 在 $x\in[a,+\infty)$ 上一致连续 $(a>0)$ ，但在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且满足

   $$f(0)=f(1)=0, \min_{x\in[0,1]} f(x)=-1$$

   证明：存在 $\xi\in(0,1)$ ，使得 $f''(\xi)\geq 8$.

6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2}=\sqrt{a_{n+1}}+\sqrt{a_n}$ ，其中 $a_1,a_2>0$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

7. 设 $I(\lambda)=\displaystyle\int_0^1\cos\left(\lambda x^2\right)\mathrm{d}x$. 证明：存在与 λ 无关的正常数 C ，使得

   $$|I(\lambda)|\leq\frac{C}{\sqrt{\lambda}}, \forall\lambda\geq 1.$$

8. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 为 $[0,1]$ 上的有界函数，记

   $$h(x)=\sup_{t\in[0,1]}(f(t)+\sqrt{x}g(t)), x\in(0,1).$$

   证明：存在常数 $L>0$ ，对任意 $x,y\in[0,1]$ ，有

   $$|h(x)-h(y)|\leq L\sqrt{|x-y|}.$$

9. 设 $f(x)=\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin nx}{n\ln n}$ ，证明：$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

18 浙江大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. 填空题.

(1) 设 A 为 4 阶整数矩阵, 有特征值 $\sqrt{5}+\sqrt{3}$, 在复数范围内 A 的相似标准型为 _____ , $\left|2\sqrt{5}E-A^*\right|$ 为 _____.

(2). 设二次型 $f(x)=2x_1^2+2tx_1x_2+4x_1x_3+x_2^2+3x_3^2$. 当 t 满足 _____ 时, $f(x)$ 是正定的; 当 t 满足 _____ 时, $f(x)$ 的负惯性指数为 1 .

(3) 已知 V 是实数域上小于等于 3 的多项式组成的线性空间. 当 $a=$ _____ 时, 该线性空间中满足 $f(1)=a, f(-1)=0$ 的多项式集合是 V 的子空间, 关于内积 $\langle f,g\rangle=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)\mathrm{d}x$, 该子空间的单位正交基为 _____.

(4) 设 $f_1=2+2x^2+3x^3, f_2=1+x+x^2+3x^2, f_3=5+x+5x^4+9x^3, f_4=2x+3x^3$, 且 W 是由它们张成的线性空间. 求从基 $\{f_1,f_2\}$ 到 $\{f_3,f_4\}$ 的过渡矩阵 _____ , 向量组 $f_1, f_3-f_2, 2f_3+f_4$ 的秩为 _____.

(5) 设矩阵 A 的秩为 3, $b\neq 0, AX=b$. 已知

$$X_1=(1,-1,2,3,1)^T,\ X_2=(0,1,-1,0,-2)^T,\ X_3=(-1,1,2,1,3)^T,$$

那么 $AX=b$ 的通解用 X_1,X_2,X_3 表示为 _____ , 给出一个所有解集合的极大线性无关组 _____.

2. 设 $f(x),g(x)\in\mathbb{R}[x]$, 且 $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素, 证明: $f(x)^2+g(x)^2$ 的重根为 $f'(x)^2+g'(x)^2$ 的根.

3. 设 U 为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 张成的线性空间, W 为 $T(x)=Ax$ 的核. 其中

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-1\\2\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\2\\1\\3\\6\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\2\\4\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\-1\\-1\\1\\2\end{pmatrix}\quad A=\begin{pmatrix}1&-1&-1&0&3\\2&-2&-1&2&4\\3&-3&-1&4&5\\1&-1&1&1&8\end{pmatrix}$$

求 $W+U$ 的基和维数, 以及 $W\cap U$ 的基和维数.

4. 已知矩阵 C 的极小多项式为 $(\lambda-a)^2(\lambda-b)^3(\lambda-c)^4$, 其中 a,b,c 互异. 设

$$A=C^4+C^3+C^2+C+E,\ B=C^4+2C^2+3E.$$

证明: $|A+B|\geq|A|+|B|$.

5. 设 $J=\begin{pmatrix} 0 & -E_n \\ E_n & 0 \end{pmatrix}$, G 为所有满足 $Q^TJQ=J$ 的 $2n\times 2n$ 可逆实矩阵 Q 的集合. 若由 $n\times n$ 实矩阵 A,B,C,D 组成的分块矩阵 $Q=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 属于 G . 证明: 矩阵 $\sqrt{-1}C+D$ 可逆.

6. 设 A^* 为 $A=\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵, 且 A 的行列式为 -1 . 已知 $\xi=(-1,-1,1)^T$ 为 A^* 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量, 求 A 的 Jordan 标准型.

7. 设 A,B,C 为实数域上的 n 维线性空间上的线性变换, 满足 $(A-B)C=C(A-B)$, 且 C 幂零, 且有 $BC-CB=10(A-B)$. 证明: A 与 B 有相同的迹.

19 山东大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)$.

2. 设 $f(x)=x^{\alpha}, x\in[1,+\infty)$，求 α 的取值范围使得 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续.

3. 已知定义在 $D=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\right\}$ 上二阶连续可微的函数 $f(x,y)$ 满足：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=x^2+y^2,$$

求二重积分

$$\iint_D\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

4. 设 $k>0$，若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{n^k}=b$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{n^k}=0$.

5. 设 $f\in C[0,2\pi]$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi} f(x)|\sin nx|\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x.$$

6. 已知 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^2\ln(1+n)}$，讨论 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的连续性，以及在 $x=-1$ 和 $x=1$ 处的可导性.

7. 已知 $f(x)=x^3\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-c\right)$，且满足 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax-b]=0$. 求 a,b,c 并阐述其几何意义.

8. 已知 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 连续，且

$$f(t)=2\iint_{x^2+y^2\le t^2}\left(x^2+y^2\right)f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+t^4, t>0.$$

求 $f(t)$.

9. 已知球面 $\Gamma: x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$，球面 Σ 的球心在 Γ 上，半径为 R，当 R 为何值时，球面 Σ 位于 Γ 内的面积取最大值？并求出最大面积.

20　山东大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 已知线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -3 \end{cases}$$

当 λ 为何值时，方程组无解，有解，有解时求通解.

2. 已知 n 阶矩阵 A.

(1) 证明：若 $r(A) = 1$ ，则 A 可以表示成 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 的形式.

(2) 证明：若 $r(A) = 1$ ，则存在常数 k ，使得 $A^2 = kA$.

(3) 若 $r(A) = 1$, 且存在 $m \geq 2$ 满足 $A^m = O$ ，证明：$A^2 = O$.

3. 已知对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ ，其中 A_{11} 是方阵，证明以下条件是等价的：

(1) A 正定.

(2) $A_{11}, A_{22} - A_{12}^T A_{11}^{-1} A_{12}$ 都正定.

(3) $A_{22}, A_{11} - A_{12} A_{22}^{-1} A_{21}$ 都正定.

4. 已知实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & -b & & & & \\ b & a & 1 & & & \\ & & a & -b & & \\ & & b & a & 1 & \\ & & & & a & -b \\ & & & & b & a \end{pmatrix}$$

其中 $b \neq 1$. 求 A 的不变因子，初等因子以及若尔当标准型.

5. 设 V 是欧氏空间，α 为非零向量，向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \in V$ ，满足

$$(\alpha, \alpha_i) > 0 (i = 1, 2, \cdots, m), \left(\alpha_i, \alpha_j\right) \leq 0 (i, j = 1, 2, \cdots, m; i \neq j).$$

证明：$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关.

6. 设 $\mathscr{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换，$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 是 V 中一组基，满足：

$$\mathscr{A}(\alpha_1) = \alpha_2, \sigma(\alpha_2) = \alpha_3, \cdots, \mathscr{A}(\alpha_{n-1}) = \alpha_n, \mathscr{A}(\alpha_n) = 0.$$

(1) 求 $\mathscr{A}$ 在这组基下的表示矩阵.

(2) 证明：$\mathscr{A}^n = O, \mathscr{A}^{n-1} \neq O$. 这里 O 为零变换.

7. 解方程：$y^3\mathrm{d}x + 2\left(x^2 - xy^2\right)\mathrm{d}y = 0, y(1) = 1$

8. 解方程：$y = x\left(y' + \sqrt{1 + y'^2}\right)$

9. 已知 $y' + y = f(x), f(x)$ 连续且 $|f(x)| \leq M$ ，证明：$y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 存在有界解，并求出该解.

10. 已知 $y'' - y' - 2y = f(x)$ 的有界解为 $\varphi(x)$ ，证明：若 f 是周期为 T 的连续函数，则 $\varphi(x)$ 是周期为 T 的连续函数.

11. 解方程组：$\begin{cases} x' = -4x - 2y + \dfrac{2}{\mathrm{e}^t - 1} \\ y' = 6x + 3y - \dfrac{3}{\mathrm{e}^t - 1} \end{cases}$ ，其中 x, y 是关于 t 的函数

21　中国海洋大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 计算题.

   (1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\ln n-\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\ln k}{n}\right)$.

   (2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^x-\cos\frac{x}{2}}{x\left(\sin x-\sin\frac{x}{2}\right)}$.

   (3) 求积分 $\int_0^1\dfrac{x^3-x}{\ln x}\mathrm{d}x$，需说明计算的合理性.

2. 判断题. 正确的给出证明，错误的给出反例.

   (1) 任何数列都有单调的子列.

   (2) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{3n-2}+a_{3n-1}+a_{3n})$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

   (3) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导，则对任意的 $\xi\in(-\infty,+\infty)$，存在 $x_1,x_2\in(-\infty,+\infty)$，满足 $f'(\xi)=\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$.

   (4) 若 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调非负且无界，则 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 必发散.

3. 解答如下问题：

   (1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

   (2) 若 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上可导，且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$（$A$ 为有限数），则存在 $\xi\in(a,+\infty)$，使得 $f'(\xi)=0$.

4. 证明函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n!}\int_0^x\mathrm{e}^{-t}t^n\mathrm{d}t$ 一致收敛的充要条件为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

5. 设 $z=z(x,y)$ 二阶连续可微，求 a 的值，使得通过 $u=x+3y,v=x+ay$ 将 $6z_{xx}+z_{xy}-z_{yy}=0$ 化为 $z_{uv}=0$.

6. 解答如下问题：

   (1) 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{x^n+\frac{2^n}{n(n+1)}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛.

   (2) 计算 $\iint_D\sqrt{|y-x^2|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2\le y\le 2\}$.

7. 计算 $\iint_D\sqrt{|y-x^2|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2\le y\le 2\}$.

22　中国海洋大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 若 $f(x)=x^3+(1-i)x^2+2ix-10-2i$ 有实数根，求 $f(x)$ 的所有实数根.

2. 已知 $x=yz$ ，求行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+x & z & & \\ y & 1+x & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & z \\ & & y & 1+x \end{vmatrix}$$

3. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，且

$$\beta_1=2\alpha_1+(2+k)\alpha_3,\beta_2=2\alpha_1,\beta_3=\alpha_1+(k+1)\alpha_3.$$

(1) 证明：β_1,β_2,β_3 也是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基.

(2) 求 k 的值，使得存在非零向量 ξ ，满足 ξ 在 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 下有相同的坐标，求出所有非零的向量 ξ .

4. 已知 $A=\begin{pmatrix} O & A_1 \\ A_2 & O \end{pmatrix}$ ，其中 $A_1=\operatorname{diag}\left\{1,\frac{1}{2},\cdots,\frac{1}{n-1}\right\}$, $A_2=\frac{1}{n}$. 求 $\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}A_{ij}$.

5. 已知 $f(X)=X^{\mathrm{T}}AX$ 是关于 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的一个 n 元实二次型，且实对称矩阵 A 的所有特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ ，证明：$f(X)$ 在条件 $x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2=1$ 下的最大值为 $\max\limits_{1\le i\le n}\lambda_i$.

6. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2025 & 24 & 0 \\ 23 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，证明：矩阵方程 $X^2=A$ 无解，其中 X 为 3 阶矩阵.

7. 已知 J 是所有元素为 1 的 n 阶矩阵，$f(x)=a+bx$ 是有理系数多项式，且 $A=f(J)$.

(1) 求 J 的所有特征值及特征向量.

(2) 求 A 的所有特征子空间.

(3) 判断 A 是否可以对角化？即是否存在可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

8. 已知 X 是 n 阶方阵，若存在正整数 k 使得 $X^k=O$ ，则称 X 是幂零矩阵. 证明：

(1) 若 A,B 是可交换的幂零矩阵，则 $A+B$ 也是幂零矩阵.

(2) 已知 A,B 是 n 阶方阵，若 AB 是幂零矩阵，则 BA 也是幂零矩阵.

(3) 若 A 是幂零矩阵，证明：不存在 n 阶方阵 B ，使得 $A=B^2$.

(4) 若 A 是对称矩阵，则 A 是幂零矩阵的充要条件为 $A = O$.

9. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换，U 是 V 的子空间，且 U 是 φ 的不变子空间，证明：$U^{\perp}$ 也是 φ 的不变子空间.

23 厦门大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. (15 分) 设实数 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，记 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{S_n}$ 发散.

2. (15 分) 设 $x_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \cdots + \dfrac{1}{n} - \ln(n+1) (n = 1, 2, \cdots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

3. (20 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的连续可微函数，且满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明：

$$\int_0^1 |f(x) - f'(x)| \mathrm{d}x \geq \frac{1}{\mathrm{e}}.$$

4. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上存在三阶连续导数，且 $f(x), f'''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有界. 证明：$f'(x), f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

5. (20 分) 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的非负连续函数，且满足

$$f(x) \leq \int_0^x f(s) g(s) \mathrm{d}s, \forall x \geq 0.$$

证明：$f(x) \equiv 0, \forall x \geq 0$.

6. (20 分) 记 $\mathbb{R}^3$ 中的点为 $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$，$\mathbb{R}^3$ 中以原点为圆心，$r > 0$ 为半径的开球记为 B_r，其边界为 ∂B_r. 设 $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ 具有连续的偏导数，且满足 $f(\vec{x}) = 0, \forall \vec{x} \in \partial B_r$. 证明：

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \iiint_{B_r \setminus B_\varepsilon} \frac{x_i}{|\vec{x}|^3} \frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_i} \mathrm{d}V = -4\pi f(\vec{0}).$$

7. (20 分) 设 V 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = az$ 所围立体. 计算 $\iiint_V z \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

8. (20 分) 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续，$a_n (n = 1, 2, \ldots), b_n (n = 1, 2, \ldots)$ 为 f 的 Fourier 系数. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{n}$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{b_n}{n}$ 均收敛.

24　厦门大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 填空题，每题 5 分，共 50 分.

(a)设 n 阶方阵 A 的列分块形式 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$，$\det(A)=1$，令 $B=(\alpha_1-\alpha_2,2\alpha_2-\alpha_3,\ldots,(n-1)\alpha_{n-1}-\alpha_n,n\alpha_n-\alpha_1)$，$\det(B)=$_____.

(b)设 4 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&0&0\\1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&3&2\end{pmatrix}$，其逆矩阵 $A^{-1}=$_____.

(c)向量 $\alpha_1=(a,1,-1,1),\alpha_2=(1,1,b,a),\alpha_3=(1,a,1,-1)$，当 $a=$_____ 时，对任意 b 都使得向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的秩为 2.

(d)设 n 阶方阵 A，$\mathrm{rank}(A)=4,\mathrm{rank}(A^3)=1$，且 $\mathrm{rank}(A^2)>\mathrm{rank}(A^3)$，则 $\mathrm{rank}(A^2)=$_____.

(e)设 φ 是从 10 维线性空间 V 到 12 维线性空间 U 的线性映射，则 $\dim\mathrm{Im}\varphi+\dim\ker\varphi=$_____.

(f)设多项式 $f(x)=x^5+x^4-x^3+2x^2-x-2$，则它在有理数域上的标准分解式为_____.

(g)设 3 阶方阵 A 有 3 个特征值 $-1,-2,-3$，则 $\det(A+A^*)=$_____ (A^* 为 A 的伴随矩阵).

(h)若 n 阶矩阵 A 的元素全为 1，则其极小多项式为_____.

(i)设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&2&2\end{pmatrix}$，则其 Jordan 分解式为_____.

(j)设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+kx_2^2+8x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3+4kx_2x_3$ 是正定二次型，则 k 的取值范围为_____.

2. (15 分) 设

$$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix},Q=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix},$$

满足 $PXP+QXQ=PXQ+QXP+P^2-PQ$. 求 X.

3. (15 分) 设 $A=(a_{ij})_{3\times3}$ 为 3 阶实对称矩阵，$a_{ij}=A_{ij}\,(i,j=1,2,3)$，$A_{ij}$ 是 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{33}=1$ 时，求线性方程组 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 的解.

4. (15 分) 设 A 为实矩阵满足 $A^2 = A$.

   (1) A 可对角化.

   (2) 存在实对称矩阵 B 和正交矩阵 C 使得 $A = BC$.

5. (15 分) 设 $f(x)$ 是实数域上的 n 次多项式, $n \geq 3$. 若 $(f(x), f'(x)) = f''(x)$ 且 $f(2025) = 0$, 求 $f(x)$.

6. (15 分) 设 $f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 是数域 P 上的不可约多项式, φ 是数域 P 上的线性空间 V 的线性变换, 若 V 中的非零向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 满足:

$$\varphi(\alpha_i) = \alpha_{i+1}\,(1 \leq i \leq n-1), \varphi(\alpha_n) = -a_n\alpha_1 - a_{n-1}\alpha_2 - \cdots - a_1\alpha_n,$$

   证明 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性无关.

7. (15 分) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, σ 是 V 上的不可逆非幂零的线性变换, 证明: 存在 σ-子空间 V_1, V_2 满足 $V = V_1 \oplus V_2$, 且 $\sigma|_{V_1}$ 为可逆变换, $\sigma|_{V_2}$ 为幂零变换.

8. (10 分) 证明: 对任意正整数 m, n, 必存在 2025 阶方阵 X 使得

$$X^m + X^n = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2024 & 2023 & 2022 & \cdots & 2 & 0 \\ 2025 & 2024 & 2023 & \cdots & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

25　中山大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 填空题 (每题 5 分, 共 60 分.)

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=$ _____.

(2) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\ln(xy)=x^2-y^2$ 隐式定义, 求点 $(x,y)=(1,1)$ 处的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(1,1)=$ _____.

(3) 求定积分 $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2}+\sin x}=$ _____.

(4) 曲线由参数方程 $x=t$, $y=t^2$ 给出, 求该曲线在 $t=1$ 处的曲率 _____.

(5) 已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{(x^2+y^2)^p}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处连续, 求 p 的取值范围 _____.

(6) 求函数 $\mu(x,y,z)=xy^2+z^3-xyz$ 在点 $(1,1,2)$ 处沿方向 $\boldsymbol{l}=\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ 的方向导数 _____.

(7) 计算积分 $\displaystyle\iint\limits_{0\le s\le 1,s\le t\le\sqrt{s}}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s=$ _____.

(8) 设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 被平面 $x+y+z=0$ 所截得的圆周, 计算积分 $\displaystyle\int_L x^2\,\mathrm{d}s=$ _____.

(9) 级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1^n+2^n+\cdots+10^n}{n(\ln n)^2}\mathrm{e}^{nx}$ 的一致收敛区域为 _____.

(10) 如果级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{p\ln n}{2n}\right)^n$ 是收敛的, 则 p 的取值范围是 _____.

(11) 设 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2nx}{n}$, 则 $S\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=$ _____.

(12) 求积分 $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{x}\ln\frac{1+x}{1-x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

2. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有定义, $f(x)\tan x$ 单调递增, $\tan(f(x))$ 单调递减, 证明: $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上连续.

3. (15 分) 证明: 函数 $f(x)=x\cos\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上一致连续.

4. (15 分) 计算积分 $I(b)=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{b+\tan x}$, $b>0$.

5. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 且对任意固定的 $x \in [0,1]$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x+n) = 0$, 证明: 函数列 $\{f(x+n) \mid n \geq 1\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0.

6. (15 分) 设函数列 $\{a_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上有定义, 且存在不依赖于 x, n 的常数 K, 使得

$$|a_1(x)| \leq K, \ \sum_{n=1}^{m} |a_n(x) - a_{n+1}(x)| \leq K, \ \forall m \geq 1.$$

证明: 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, $c_n \geq 0$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n a_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

7. (15 分) 令 $B_R = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq R^2\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的半径为 R 的闭球, $R > 0$. 设 $f(\boldsymbol{x})$ 是 B_2 上的连续函数, 满足条件: 对任意的 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in B_2$, 成立 $\dfrac{f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y})}{2} \geq f\left(\dfrac{\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}}{2}\right)$. 证明:

(1) 对任意的 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in B_2$ 和任意的 $\lambda \in (0,1)$, 成立 $\lambda f(\boldsymbol{x}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{y}) \geq f(\lambda \boldsymbol{x} + (1-\lambda)\boldsymbol{y})$.

(2) 存在一个常数 $C > 0$, 使得如下不等式成立:

$$|f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{y})| \leq C \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|, \ \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in B_1.$$

这里 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|$ 表示 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)$ 和 $\boldsymbol{y} = (y_1, y_2)$ 之间的距离 $\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$.

26 中山大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间: 2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号: 八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. (15 分) 下面行列式

$$d(x)=\begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

中 x^k 的系数记为 a_k, 求 a_2 及 a_3.

2. (15 分) 已知实数域上关于 $X=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 的线性方程组

$$\begin{cases} x_1+ax_2+x_3=4 \\ bx_1+x_2+x_3=3 \\ 2bx_1+x_2+x_3=3 \end{cases}$$

有解, 求 a,b 的值, 并求出方程组的解.

3. (15 分) 实矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

与对角阵 $\Lambda=\mathrm{diag}\{5,-4,y\}$ 相似, 求 x,y 的值.

4. (15 分) 设 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 P 及对角矩阵 D, 使得 $P^{\mathrm{T}}AP=D$.

5. (15 分) 设

$$A=\begin{pmatrix} 4 & -15 & 6 \\ 1 & -4 & 2 \\ 1 & -5 & 3 \end{pmatrix}\in M_3(\mathbb{C}).$$

求 A 的 Jordan 标准形 J 及 A 的最小多项式 $g(\lambda)$.

6. (15 分) 设 $A\in M_n(\mathbb{C})$, 任意给定非零列向量 $\alpha\in\mathbb{C}^n$, 求证: 存在次数小 n 的多项式 $h(x)\in\mathbb{C}[x]$, 使得 $h(A)\alpha$ 为 A 的特征向量.

7. (15 分) 设 $A,B\in M_n(\mathbb{R})$ 为可逆矩阵, 满足 $ABA=B$ 且 $BAB=A$, 证明: $A^4=B^4=I$.

8. (15 分) 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}\in M_n(\mathbb{R})$ 是正定对称矩阵, 其对角元 a_{ii} 及特征值 λ_i 满足

$$a_{11}\le a_{22}\le\cdots\le a_{nn},\ \lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n.$$

试问 $\lambda_i\le a_{ii}$ 是否对所有 $1\le i\le n$ 成立? 若成立, 给出证明; 若不成立, 举出反例.

9. (15 分) 对非负整数 n, 已知 $M_{2n+1}(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法与数乘构成一个实线性空间, 设 V 是 $M_{2n+1}(\mathbb{R})$ 的一个非零子空间, 满足 V 中任意非零矩阵都可逆. 求证: $\dim V = 1$.

10. (15 分) 记 E_{ij} 是 (i, j) 元素是 1 其余元素是 0 的 n 阶实矩阵. 设 φ 是实列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换, 定义映射

$$\begin{aligned} f_\varphi : \mathbb{R}^n &\to \mathbb{R}^n \\ \alpha &\mapsto \sum_{i,j=1}^{n} E_{ij}\varphi(E_{ji}\alpha). \end{aligned}$$

求证: 存在常数 c_φ, 满足 $f_\varphi = c_\varphi \mathrm{Id}$, Id 为 $\mathbb{R}^n$ 上的恒等变换.

27　华南理工大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

一、证明题. 共 114 分.

1. 设 $x_0 = 2,\ x_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{3}{x_n}\right)\ (n = 0, 1, \dots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sqrt{3}$.

2. 试问 $f(x) = x^2 \sin x$ 在 $0 \le x < +\infty$ 上是否一致连续？给出证明.

3. 若 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶连续可微，且 $|f''(x)| \le M$，假设 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内能取到最大值，证明：
$$|f'(0) + f'(2)| \le 2M.$$

4. 已知 $f(x)$ 在 $[A, B]$ 上黎曼可积，证明：$\lim\limits_{h\to 0}\int_a^b |f(x+h) - f(x)|\,\mathrm{d}x = 0$，其中 $A < a < b < B$.

5. 设 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且绝对可积. 证明：$g(w) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos(wt)\,\mathrm{d}t$ 在 $w \in (-\infty, +\infty)$ 上有界且一致连续.

6. 判断 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right)\ (\alpha > 0)$ 的绝对收敛性，条件收敛性，发散性.

7. 解答如下问题：

   (1) 求 $|\sin x|$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的傅里叶级数，该级数是否一致收敛？

   (2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积，证明：
   $$\lim_{\lambda\to+\infty}\int_a^b f(x)|\sin \lambda x|\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

8. 记区域 $D: 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$，证明：$\mathrm{e}^{xy} + \ln(1 + xy) \ge 1 + xy$，并说明取等条件.

9. 已知
$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \ne 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

   (1) 若 $x = x(t), y = y(t)$ 是过原点的任意可微曲线 (即 $t = 0$ 时，$x^2(0) + y^2(0) = 0$; $t \ne 0$ 时，$x^2(t) + y^2(t) \ne 0$)，证明：$f(x(t), y(t))$ 可微.

   (2) 求证 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.

二、计算题. 共 36 分.

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(5 + x)^x - 5^x}{x^2}$.

2. 求曲线积分

$$I = \int_L (x^2 + z^2)\,\mathrm{d}y + (y^2 + x^2)\,\mathrm{d}z.$$

其中 L 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$ 与 $y^2 + x^2 = 2bx$ 的交线，方向是经由 $y > 0$ 的方向再回到原点 $(a > b)$.

3. 已知 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$，$\Sigma$ 是分片光滑的封闭曲面，(x_0, y_0, z_0) 是单位球体上的一点，n 是 Σ 的单位外法向量，计算

$$I = \iint_\Sigma \left(f \frac{\cos(\widehat{r, n})}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial n} \right) \mathrm{d}S.$$

其中 $r = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$，$r = |r|$.

28　华南理工大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. (15 分) 求所有整数 m，使得 $f(x)=x^5+mx+1$ 在有理数域上可约.

2. (15 分) 已知 n 阶上三角矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ & 1 & \cdots & 1\\ & & \ddots & \vdots\\ & & & 1\end{pmatrix}.$$

求 $|A|$ 的所有元素的代数余子式之和.

3. (20 分) 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，证明：$\operatorname{rank}(E_m-AA^T)-\operatorname{rank}(E_n-A^TA)=m-n$.

4. (20 分) 设 $\alpha_1=(1,4,0,2),\alpha_2=(2,7,1,3),\alpha_3=(0,1,-1,a),\beta=(3,10,b,4)$. 求：

   (1) a,b 取何值时，β 不能被 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示?

   (2) a,b 取何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示? 并写出表达式.

5. (20 分) 设 $L_i=c_{i1}x_1+c_{i2}x_2+\cdots+c_{in}x_n$，$i=1,2,\ldots,p+q$，$c_{ij}\in\mathbb{R}$，证明：实二次型

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=L_1^2+\cdots+L_p^2-L_{p+1}^2-\cdots-L_{p+q}^2$$

的正惯性指数 $\le p$，负惯性指数 $\le q$.

6. (20 分) 设 W_1,W_2 是 n 维欧氏空间 V 的线性子空间，且 $\dim W_1<\dim W_2$，证明：W_2 中必有一个非零向量正交于 W_1 中的所有向量.

7. (20 分) 设 $n\ge 2$，$V=F^{n\times n}$ 为数域 F 上 n 阶方阵全体构成的线性空间，$\mathscr{A}$ 为 V 上的一个线性变换，满足

$$\mathscr{A}:X\to X^T,\ \forall X\in F^{n\times n}.$$

   (1) 求 $\mathscr{A}$ 的特征值和特征向量.

   (2) 判断 $\mathscr{A}$ 是否可以对角化? 并说明理由.

8. (20 分) 设 V 为 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 为 V 的一组基，且 V 上线性变换 σ 在 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 下的矩阵表示为

$$A=\begin{pmatrix}\lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 1 & \lambda & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \lambda\end{pmatrix}.$$

证明：

(1) V 是仅有的包含 α_1 的 σ 不变子空间.

(2) σ 的任意不变子空间必包含 α_n. (应该指明非零不变子空间)

(3) 每个子空间 $V_i = L(\alpha_{n-i+1}, \ldots, \alpha_n)$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$ 为 σ 的不变子空间, 且 $\alpha \in V_i$ 当且仅当 $(\sigma - \lambda\varepsilon)^i \alpha = 0$, 其中 ε 为恒等变换.

29　电子科技大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

一. 填空题，每题 5 分，共 30 分.

1. 已知 $a>0$ ，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt[n]{a}-\sqrt[2n]{a})$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_{\frac{1}{x}}^{1}\dfrac{\cos 2t}{t^2}\mathrm{d}t$.

3. 求不定积分 $\displaystyle\int\sqrt{x}\mathrm{e}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

4. 已知 $u=\ln(x+y)$ ，求 $\mathrm{d}u|_{(1,2)}$.

5. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}x^n$ 的收敛半径.

6. 求广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos x-\cos 2x}{x^2}\mathrm{d}x$.

二. 计算题，每题 12 分，共 48 分.

7. 若 $f(t)=\displaystyle\iint_{0\le x\le t,0\le y\le t}\mathrm{e}^{\frac{-tx}{y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ ，求 $f'(t)$.

8. 设 $f(x)\in C[0,+\infty)$, 且满足 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^1 f(nx)\mathrm{d}x$.

9. 若 $\mathbb{R}^3$ 曲面 $\Sigma:\begin{cases}x=0.5\,(\mathrm{e}^u+\mathrm{e}^{-u})\cos v\\ y=0.5\,(\mathrm{e}^u+\mathrm{e}^{-u})\sin v\\ z=0.5\,(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{-u})\end{cases}$ ，求 Σ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$ 处的切平面和法线方程.

10. 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma}\frac{1}{x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{1}{y}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{1}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 是椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ ，方向取外侧.

三. 证明题，每题 12 分，共 36 分.

11. 若 $D\subset R$ 是闭集且 D 不是空集，定义 $d(x)=\inf\limits_{t\in D}|x-t|$ ，证明：d 是连续函数.

12. 设 $f\in R[0,1]$ ，且在 $x=0$ 处连续，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^1 f\left(x^n\right)\mathrm{d}x=f(0)$.

13. 判断级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\cos nx}{\ln n}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的敛散性，并证明它不是某个可积函数的傅里叶级数.

四. 综合题，每题 18 分，共 36 分.

14. 设 $f_n(x)$ 为紧集 K 上的连续函数列，且对任意 $x \in K$ 都有 $f_n(x)$ 关于 n 单调递减收敛到 0 ，证明：$f_n(x)$ 在 K 上一致收敛 0 .

15. 设 $\Omega \in \mathbb{R}^2$ 是单连通区域，$f \in C^2(\Omega)$ ，若 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \forall x \in \Omega$ ，则 f 为 Ω 上的调和函数.

(1) 证明：$\iint_\Omega \left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{\partial\Omega} \dfrac{\partial f}{\partial n} \mathrm{d}s$ ，其中 n 是 Ω 的的外法线单位方向向量.

(2) 证明：f 在 Ω 是调和 $\Longleftrightarrow f = \dfrac{1}{2\pi r} \displaystyle\int_{\partial B(x,r)} f \,\mathrm{d}s, \forall B(x,r) \subset \Omega$.

30　电子科技大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

一. 填空题 (每题 5 分，共 30 分.)

1. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&2&4\\1&1&-1\\-3&6&1\end{pmatrix}$, M_{ij} 表示矩阵 A 中元素 a_{ij} 的余子式, 则 $\sum\limits_{i,j=1}^{n} M_{ij}=$ _____.

2. 设 $f(\lambda)$ 是首项系数为 1 的整系数多项式，若 $f(2+\sqrt{3})=0$，则 $f(5)=$ _____.

3. 若线性空间 V 的维数为 30，线性空间 $\mathcal{A}V,\mathcal{B}V,\mathcal{C}V$ 的维数分别为 24，$\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{C}V$ 的最小维数是 _____.

4. 设矩阵 A 的零化多项式为 $A^4+5I=4A^2$ 且 $\det(A)=8$，A^* 为 A 的伴随矩阵，求 A^*-3I 的最小多项式 $f(\lambda)=$ _____.

5. 若特征多项式 $\lambda^3(\lambda-1)^4$ 的复矩阵按相似分类，可分为 _____ 类.

6. 设 12 维线性空间 V，子空间 U,W 的维数分别为 3, 4，$\dim(U^{\perp}\cap W^{\perp})$ 的最小值是 _____.

二. 计算题 (每题 15 分，共 60 分.)

7. 设在三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中，$u,v,w\in\mathbb{R}^3$，其长度分别为 1, 2, 4，它们两两之间夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$.

(1) 直接写出 u,v,w 的格拉姆矩阵 $G=\begin{pmatrix}(u,u)&(u,v)&(u,w)\\(v,u)&(v,v)&(v,w)\\(w,u)&(w,v)&(w,w)\end{pmatrix}$.

(2) $\det(I+u^Tu+v^Tv+w^Tw)$ 的值.

8. 若 $\beta=\begin{pmatrix}2\\1\\7\end{pmatrix}$ 可由 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\4c\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\c\\10\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\2\\0\end{pmatrix}$ 的两种不同系数的线性表出.

(1) c 的值.

(2) $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=6\\cx_1+2x_2-x_3=5\\3x_1+5x_2+(12-c)x_3=7\end{cases}$ 的通解.

9. 设 $\mathcal{A}$ 是 3 维线性空间 V 上的线性变换，V 中任意向量可由 $\alpha,\mathcal{A}\alpha,\mathcal{A}^2\alpha$ 线性表出，且 $2\alpha-5\mathcal{A}\alpha+4\mathcal{A}^2\alpha-\mathcal{A}^3\alpha=0$.

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的全部特征值与特征向量.

(2) 是否存在 V 中的一组基，$\mathcal{A}$ 在此基下为对角阵，若存在，求出此基，若不存在，请说明理由.

10. 设二次型 $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$.

(1) 求 $f(x)$ 的矩阵的特征值与特征向量.

(2) 求正交线性替换 $X = CY$ 使 $f(x)$ 为标准型.

(3) 求 $f(x)$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4$ 下的最大值.

三. 证明题.(每题 15 分，共 60 分.)

11. 设 12 维线性空间 V，以及 $AB = BA$，且满足

$$\dim V_A = 5, \dim V_B = 4, \dim V_{A+B} = 6.$$

(1) 证明 $ABX = 0$ 所生成的线性空间的维数最小值为 3.

(2) $R(AB) \leq R(A) + R(B) - R(A + B)$.

12. 若 $g(x)$ 的各次系数的最大公因数为 1，且 $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$，则称 $g(x)$ 是本原多项式.

(1) $h(x) \in \mathbb{Z}[x], d(x) \in \mathbb{Q}[x]$，$g(x)$ 是本原多项式，若 $h(x) = d(x)g(x)$，证明 $d(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

(2) $f(x) \in \mathbb{Z}[x], f^2(x) = 1$ 有三个不同的整数根 a, b, c，证明 $f(x)$ 无整数根.

13. 设 A, B 是 n 阶矩阵，且 AV, BV 线性无关对任意非零 $V \in \mathbb{R}^n$. 证明 (1) AB 可逆, (2) n 是偶数.

14. 设 A, B 是正定实对称矩阵.

(1) 证明存在可逆矩阵 C，使得 $CAC = I$, $C^T BC$ 是对角元为正数的对角阵.

(2) 证明 $\sqrt[n]{\det(A + B)} \geq \sqrt[n]{\det(A)} + \sqrt[n]{\det(B)}$.

31 西北工业大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. (20 分) 用极限的严格数学定义证明:

   (1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x-1}{x^2}=1.$

   (2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$, 其中 $a>1$.

2. (20 分) 解答如下问题:

   (1) 求极限: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^4+1}-(x^2-1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)$.

   (2) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n(n+1)2^n}$ 的收敛域与和函数.

3. (15 分) 使用闭区间套定理证明聚点定理: 实数轴上任一有界无限点集 S 必有一个聚点

4. (15 分) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积, 则 $\lim\limits_{p\to+\infty}\int_a^b f(x)\cos px\,\mathrm{d}x=0.$

5. (15 分) 利用 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$, 计算 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{-a^2x^2}-\mathrm{e}^{-b^2x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x$, 其中 $b>a>0$.

6. (15 分) 设函数 $z=z(x,y)$ 二阶偏导连续, 试以 u,v 作为新的自变量变换方程

$$x^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-y^2\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0.$$

   其中 $u=xy,\ v=\dfrac{x}{y}$.

7. (15 分) 证明: $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.

8. (15 分) 应用高斯公式计算三重积分

$$\iiint_V (xy+yz+zx)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

   其中 V 是由 $x\geq 0, y\geq 0, 0\leq z\leq 1$ 和 $x^2+y^2\leq 1$ 所确定的空间区域.

9. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 二阶可导, $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的有界函数, 证明: 存在 $\xi\in(-\infty,+\infty)$, 满足 $f''(\xi)=0$.

10. (5 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上各阶可导, 且存在 $M>0$, 使得

$$|f^{(k)}(x)|\leq M,\ \forall x\in(-\infty,+\infty),\ k=1,2,\cdots.$$

    若在无限有界集 E 上, $f(x)\equiv 0$, 证明: 在 $(-\infty,+\infty)$ 上, $f(x)\equiv 0$.

32　西北工业大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. (15 分) 设 n 阶矩阵

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},\ T=\begin{pmatrix} t & t & \cdots & t \\ t & t & \cdots & t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & t & \cdots & t \end{pmatrix}.$$

(1) 证明: $|A+T|=|A|+tu$, 其中 $u=\sum\limits_{i,j=1}^{n} A_{ij}$ 为 $|A|$ 的所有元素的代数余子式之和.

(2) 利用 (1) 的结论计算 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ c & a & b & \cdots & b \\ c & c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a \end{vmatrix}$.

2. (20 分) 设数域 F 上 n 阶上三角矩阵集合为

$$S=\{A=(a_{ij})_{n\times n}\in M_n(F)\mid a_{ij}=0 \text{ 当} i>j\}.$$

其中 $M_n(F)$ 是数域 F 上的 n 阶方阵全体构成的线性空间. 求证:

(1) S 对矩阵加法和数乘封闭, 因此是 $M_n(F)$ 的一个线性子空间.

(2) S 对矩阵乘法封闭, 即若 $A,B\in S$, 则 $AB\in S$.

(3) 若 $A\in S$ 可逆, 则 $A^{-1}\in S$.

(4) 若 $A\in S$ 为严格上三角阵 (即主对角线全为 0), 则 $A^n=O$.

3. (15 分) 设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$, $B\in\mathbb{R}^{n\times m}$.

(1) 证明: $r(E_m+AB)-r(E_n+BA)=m-n$.

(2) 证明: 当 E_m+AB 可逆时, E_n+BA 也可逆, 并写出其逆矩阵.

4. (15 分) 设 V 是复数域上以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为基底的线性空间, $\mathscr{A}$ 为 V 上的线性变换, 且

$$\begin{cases} \mathscr{A}(\alpha_i)=\alpha_1 \ (i=1,2,3); \\ \mathscr{A}(\alpha_4)=\alpha_2. \end{cases}$$

求 $R(\mathscr{A}), N(\mathscr{A}), R(\mathscr{A})\cap N(\mathscr{A})$, 其中 $R(\mathscr{A})$ 表示 $\mathscr{A}$ 的值域, $N(\mathscr{A})$ 表示 $\mathscr{A}$ 的核.

5. (15 分) 设 n 阶矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ 1 & & & & 0 \end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & c_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & c_{n-1} & c_0 & \ddots & c_2 \\ c_2 & \ddots & \ddots & \ddots & c_1 \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} & c_0 \end{pmatrix}.$$

(1) 用 E 及 A 的幂表示循环矩阵 C.

(2) 求 A, C 的特征值及 C 的行列式.

(3) 证明: C 相似于对角阵.

6. (15 分) 设线性变换 $\mathscr{A}:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 在标准基下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 将二次型 $f(X)=X^{\mathrm{T}}AX$ 化为标准形.

(2) 设 $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 定义为

$$S(X)=\mathscr{A}^2X-2\mathscr{A}X+2X,$$

求 S 的特征值, 象空间维数与零空间维数.

7. (15 分) 设 P^m 是次数不超过 m 的一元多项式空间, 定义 P^m 上的线性变换 $\mathscr{A}$ 为

$$\mathscr{A}(f(x))=f(x+1)-f(x).$$

(1) 写出 $\mathscr{A}$ 关于基底 $1, x, \cdots, x^m$ 的矩阵 A.

(2) 求 A 的 Jordan 标准形与最小多项式.

(3) 求 $\mathscr{A}^k$ 的核空间 $N(\mathscr{A}^k)$ 的维数和一组基.

8. (15 分) 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, 且 A 的特征值全属于 (a,b), B 的特征值全属于 (c,d), $a,b,c,d>0$. 证明:

(1) $A+B$ 的特征值全属于 $(a+c, b+d)$.

(2) AB 的特征值全属于 (ac, bd).

9. (15 分) 设 $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 和 $y_1, y_2, \cdots, y_k$ 是 n 维欧氏空间 V 的两个线性无关的向量组. 证明: 存在正交变换 φ 使得 $\varphi(x_i)=y_i\,(i=1,2,\cdots,k)$ 的充要条件是 $(x_i,x_j)=(y_i,y_j)\,(i,j=1,2,\cdots,k)$.

10. (15 分) 设 f 是 n 阶方阵全体构成的集合到数集上的映射, 满足对任意的 n 阶方阵 A, 对任意的 $1\le j\le n$, 对任意的常数 c, 有

(1) 若 A 的第 j 列等于 B 和 C 的第 j 列之和, 且 A 的其余列与 B, C 的对应列完全相同, 则

$$f(A)=f(B)+f(C).$$

(2) 将 A 的第 j 列乘以 c 得到 B, 则 $f(B) = cf(A)$.

(3) 对换 A 的任意两列得到 B, 则 $f(B) = -f(A)$.

(4) $f(E_n) = 1$.

证明:

(1) 若 $A = (a_{ij})_{n\times n}$, 则

$$f(A) = \sum_{(i_1 i_2 \cdots i_n)\in S_n} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} f(e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}).$$

其中 S_n 是 $1, 2, \cdots, n$ 的全排列, $e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}$ 分别表示第 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 个元素为 1 其余元素为 0 的单位列向量.

(2) $f(A) = |A|$, 即 $f(A)$ 表示 A 的行列式.

33 湖南大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n}{n^2+k}\sin\dfrac{k\pi}{n}$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且满足

$$f(0)f(1)>1,\ f''(x)>0,\ \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0.$$

(1) 证明：$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上恰有两个零点.

(2) 证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=\int_0^{\xi}f(x)\mathrm{d}x$.

3. (1) 证明：$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续.

(2) 证明：$g(x,y)=(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致连续.

4. 设 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续，$g(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微，证明：$f(x,y)g(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可微，且满足 $f(0)=f(1)=0$，$f(x)\neq 0, x\in(0,1)$，证明:

$$\int_0^1\left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x>4.$$

6. 已知方程 $ky-\sin y+x\cos y=0,\ k>1$.

(1) 对任意的 $|x|<k-1,\ |y|<+\infty$，能唯一确定函数 $y=y(x)$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{y(x)}{x}$.

7. (1) 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^x t^n\sin\pi t\mathrm{d}t=\int_0^x\dfrac{\sin\pi t}{1-t}\mathrm{d}t,\ 0\le x\le 1$.

(2) 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^x t^n\sin\pi t\mathrm{d}t$ 在 $x\in[0,1]$ 上一致收敛.

8. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=S$ 收敛.

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}$.

(2) 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)}$ 收敛，并且求其和.

9. 求三重积分 $\iiint_S(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $S: x=0, x=1, x^2+1=\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{z^2}{b^2}$.

34 湖南大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 若 $f(x)=\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 & 9 \\ -1 & x & 0 & 0 & 33 \\ 0 & -1 & x & 0 & 19 \\ 0 & 0 & -1 & x & 12 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & x+6 \end{vmatrix}$，在 $\mathbb{Q}[x]$ 中将 $f(x)$ 分解为不可约因式之积.

2. 若 $f_i(x)=1+x+\cdots+x^{i-1}$ $(i=1,2,\ldots,n)$，计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix} f_1(1) & \cdots & f_1(n) \\ f_2(1) & \cdots & f_2(n) \\ \vdots & & \vdots \\ f_n(1) & \cdots & f_n(n) \end{vmatrix}$.

3. 当 $\lambda,\mu\in\mathbb{Q}$ 时取何值时，方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ -x_2+\lambda x_3-2x_4=\mu \\ 3x_1+2x_2+x_3+(\lambda+3)x_4=-1 \end{cases}$ 无解？有唯一解？有无穷多解？并在无穷多解时求其通解.

4. 求 n 阶方阵 $A=\begin{pmatrix} 0 & -1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & -1 \\ -1 & & & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征子空间.

5. 设 α,β 为 $\mathbb{R}^n$ 上向量，证明：$E_n+\alpha\beta^T$ 可逆当且仅当 $1+\alpha^T\beta\neq 0$ 并求 $E_n+\alpha\beta^T$ 的逆.

6. 设 $A\in M_{m\times n}(\mathbb{C}), B\in M_{n\times s}(\mathbb{C}), C\in M_{s\times t}(\mathbb{C})$，证明：

$$\operatorname{rank}(ABC)\geq\operatorname{rank}(AB)+\operatorname{rank}(BC)-\operatorname{rank}(B).$$

7. 若 A,B 分别为 $m\times l, n\times l$ 阵，证明：A 的行向量组由 B 的行向量线性表出当且仅当 $BX=0$ 的解均为 $AX=0$ 的解.

8. 设 A 为实对称阵，$p\in\mathbb{N}_+$，证明：A 的正惯性指数大于等于 p 当且仅当在 $\mathbb{R}^n$ 上有一个 p 维子空间 W，使得

$$\forall x\in W, x\neq 0, x^TAx>0.$$

9. 设 $\alpha_1,\ldots,\alpha_m$ 与 $\beta_1,\ldots,\beta_m$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上两向量组，定义 $(x,y)=x_1y_1+\cdots+x_ny_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上内积，且 $(\alpha_i,\alpha_j)=(\beta_i,\beta_j)$ $(\forall i,j=1,\ldots,m)$. 证明：存在正交变换 $\mathscr{A}$，$\mathscr{A}(\alpha_i)=\beta_i$ $(i=1,2,\ldots,m)$.

10. 设 A 在 $\mathbb{C}$ 上可相似对角化，$\varphi(X) = AXA$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 上线性变换. 证明：φ 在 $M_n(\mathbb{C})$ 上存在一组基使其表示阵为对角阵.

35　中南大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 填空题 (4×10 分)

   (1) 若 $x=t^3+1, y=\ln(1+t)$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}$.

   (2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_x^{x^3}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^3}$.

   (3) 求积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{2x\ln(1+x^2)}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$.

   (4) 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}$.

2. (20 分) 设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 为连续函数，证明：f 的像是 $\mathbb{R}$ 上的有界闭区间.

3. (20 分) 设函数 $f(x)$ 及导数在 $[0,1]$ 上连续，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内二阶可导，且满足

$$f(0)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}, f(1)=0,$$

   证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=-4$.

4. (20 分) 计算第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

   其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=25$ 的内侧.

5. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续，且 $g(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续，$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-g(x)]=0$，证明：$g(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续.

6. (10 分) 求反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{-ax}\sin(bx)}{x}\mathrm{d}x$ $(a>0, b\in\mathbb{R})$.

7. (10 分) 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sin^2(n\pi x)}{n^3}, x\in[0,1]$.

   (1) 求函数项级数 $S(x)$ 的收敛域，并证明其在收敛域上一致收敛.

   (2) 证明：$S(x)$ 在 $x\in[0,1]$ 内连续可导.

   (3) 令 $f(x)=\dfrac{S(x)}{x^2}$，证明：$f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减.

8. (10 分) 若一个位于 $\mathbb{R}^3$ 点 x_0 处的点电荷 q 产生的电场 $\vec{E}$，该电场定义为

$$\vec{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x-x_0}{|x-x_0|^3}$$

   其中 $x\in\mathbb{R}^3$，且 $x\neq x_0$，ε_0 是正常数. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中一个有界单连通开集，且边界 $\partial\Omega$ 为光滑闭曲面.

(1) 证明：若 $x_0 \notin \Omega$，则通过 $\partial\Omega$ 的电通量 $\Phi = \iint_{\partial\Omega} \vec{E} \cdot \mathrm{d}s$ 为 0.

(2) 证明：若 $x_0 \in \Omega$，则通过 $\partial\Omega$ 的电通量 Φ 为常数，并求出该常数.

36 中南大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. (16 分) 设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是 n 个不同的整数, 证明: $f(x) = (x-a_1)^2(x-a_2)^2\cdots(x-a_n)^2+1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

2. (16 分) 已知 $a_i \neq 0, 1 \leq i \leq n$，求下列 n 阶行列式的值

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_{n-1} & a_1+a_n \\ a_2+a_1 & 0 & \cdots & a_2+a_{n-1} & a_2+a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1}+a_1 & a_{n-1}+a_2 & \cdots & 0 & a_{n-1}+a_n \\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & a_n+a_{n-1} & 0 \end{vmatrix}$$

3. (16 分) 设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为互不相同的实数，求下面线性方程组的通解

$$\begin{cases} x_1+x_2+\cdots+x_n = 0, \\ a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n = 0, \\ a_1^2x_1+a_2^2x_2+\cdots+a_n^2x_n = 0, \\ \cdots\cdots \\ a_1^{n-3}x_1+a_2^{n-3}x_2+\cdots+a_n^{n-3}x_n = 0. \end{cases}$$

4. (16 分) 设整数 $n \geq 3$, 实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 满足 $x_1+x_2+\cdots+x_n = x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2 = 1$, 证明:

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n + x_nx_1 \leq \cos\frac{2\pi}{n}.$$

5. (16 分) 设 A 是 $m \times n$ 复矩阵，B 和 C 分别是 n 阶和 m 阶复方阵，方阵 B 和 C 没有公共的特征值，且 $AB = CA$，证明：$A = 0$.

6. (18 分) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$，$f_A(\lambda), f_B(\lambda)$ 分别为它们的特征多项式.

   (1) 证明：$f_A(B)$ 可逆的充分必要条件是 $(f_A(\lambda), f_B(\lambda)) = 1$;

   (2) 证明：矩阵方程 $AX = XB$ $(X \in \mathbb{C}^{n\times n})$ 有非零解的充要条件是 $(f_A(\lambda), f_B(\lambda)) \neq 1$.

7. (16 分) 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，$f_i : V \to \mathbb{C}$ 是非零线性函数，$i = 1, 2$，且不存在常数 $c \in \mathbb{C}$ 使得 $f_1 = cf_2$. 证明：对 $\forall\alpha \in V$ 都可表示为 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$，使得 $f_1(\alpha) = f_1(\alpha_2)$, $f_2(\alpha) = f_2(\alpha_1)$.

8. (20 分) 设 $\mathscr{A}$ 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 的一个线性变换，且满足 $\mathscr{A}^2 = \mathscr{A}$.

   (1) 证明：$\ker\mathscr{A} = \{\alpha - \mathscr{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}$;

   (2) 是否有 $V = \ker\mathscr{A} \oplus \operatorname{Im}\mathscr{A}$? 若成立，请给出证明；若不成立，请给出反例；

(3) 设 τ 也是 V 的线性变换，请给出 $\ker \mathscr{A}$ 与 $\operatorname{Im} \mathscr{A}$ 都是 τ-不变子空间的充要条件，并给出证明.

9. (16 分) 已知 A 是 n 阶正定矩阵，证明存在唯一的正定矩阵 C，使得 $A = C^2$.

37　吉林大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 计算题.

(1)$\lim\limits_{n\to\infty} n^3\left[\sin\left(\tan\dfrac{1}{n}\right)-\sin\dfrac{1}{n}\right]$.

(2)$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{(3n)!}}{n^3}$.

(3)$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(\dfrac{\ln((n+1)!)}{n+1}-\dfrac{\ln(n!)}{n}\right)\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt[k]{k^2+\sin k}\right]$.

(4)$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\sqrt{1+x^2}-\sqrt{\cos x}\right)\tan x^2}{\int_{x^2}^{x}\ln(1+t^3)\,\mathrm{d}t}$.

(5)$\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^1 x^n\ln(1+x)\mathrm{d}x$.

(6)设 u,v 是由 $\begin{cases}u^2-v=3x+y\\ u-2v^2=x-2y\end{cases}$ 确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

(7)计算 $\iiint_D\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 D 是两个球 $x^2+y^2+z^2\le R^2, x^2+y^2+(z-R)^2\le R^2$ 的公共部分.

(8)计算第二型曲线积分 $\int_L\dfrac{y\mathrm{d}x+(1-x)\mathrm{d}y}{(x-1)^2+y^2}$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=4$，方向取顺时针.

2. 当 x,y,z 都大于 0 时，求 $u=\ln x+2\ln y+3\ln z$ 在球面 $x^2+y^2+z^2=6$ 上的最大值.

3. 证明函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin nx\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 在 $(0,2\pi)$ 上逐点收敛但不一致收敛.

4. 求数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(2n-1)}\left(-\dfrac{1}{4}\right)^n$ 的和.

5. 讨论参数 p 对广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\cos\left(x-\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x$ 的敛散性影响，何时绝对收敛，何时条件收敛，何时发散?

6. 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有定义，且存在常数 L，使得对任意 $x_1,x_2\in[1,+\infty)$，都有

$$|f(x_1)-f(x_2)|\le L|x_1-x_2|.$$

试证存在 $X\in[1,+\infty)$，使得 $\dfrac{f(x)}{x+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$ 在 $[X,+\infty)$ 上一致连续.

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上四次连续可微，设

$$g(x)=\frac{f(0)}{2}(x-1)(x-2)-f(1)x(x-2)+\frac{f(2)}{2}x(x-1).$$

(1) 证明：任给 $x\in[0,2]$ ，都存在 $\xi\in(0,2)$ ，使得

$$f(x)-g(x)=\frac{f'''(\xi)}{6}x(x-1)(x-2).$$

(2) 证明：存在 $\eta\in(0,2)$ ，使得 $\int_0^2[f(x)-g(x)]\mathrm{d}x=-\frac{1}{90}f''''(\eta)$.

(3) 定义

$$\varepsilon_n=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}\left[f\left(\frac{2(i-1)}{n}\right)+4f\left(\frac{2i-1}{n}\right)+f\left(\frac{2i}{n}\right)\right].$$

证明：$\lim\limits_{n\to\infty}n^4\varepsilon_n=-\frac{1}{180}\left[f'''(2)-f'''(0)\right]$.

38 吉林大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. 设 $f(x)$ 为非常数复系数多项式，$\deg f>0$，且 $f\left(x^2\right) \mid f\left(x^4\right)$. 证明：$f(x)$ 的所有非零根都在复平面上的同一个圆上.

2. 设 A 为 n 阶幂等矩阵，即 $A^2=A$.

   (1)证明 A 可对角化.

   (2)证明 $\operatorname{tr}(A)=\operatorname{rank}(A)$.

3. 设 V 为 n 维内积空间，$\{u_1,u_2,\ldots,u_n\}$ 与 $\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$ 均为 V 的标准正交基. 设 σ 为 V 上的等距变换，且 $[\sigma(u_1),\sigma(u_2)]=[v_1,v_2]$ ，它们的生成子空间相同. 证明：$[\sigma(u_3),\ldots,\sigma(u_n)]=[v_3,\ldots,v_n]$.

4. 设 A 为 n 阶上三角矩阵，$a_{ij}=j-i+1(j\geq i)$，$a_{ij}=0(j<i)$ ，即

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&\ldots&n\\0&1&2&\ldots&n-1\\0&0&1&\ldots&n-2\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\ldots&1\end{pmatrix}.$$

   (1)求 A 的最小多项式与若当标准形.

   (2)令 $K=\{(A-I)B \mid B\in M_n(\mathbb{C})\}$ ，证明 K 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的子空间，并求 $\dim K$.

5. 设 A 为 n 阶实对称矩阵. 证明：$(A+I)$ 与 $(A-I)$ 合同当且仅当 A^2-I 是正定矩阵.

6. 在空间直角坐标系中，平面 $\pi: x+y+z=1$ 内有一条直线，该直线与直线 $L:\begin{cases}x+2y-2=0\\x+y-1=0\end{cases}$ 垂直且相交. 求该直线的一般方程.

7. 在空间直角坐标系中，设 S_1 为球体 $(x-6)^2+(y-8)^2+z^2=25$, S_2 为球体 $(x-10)^2+(y-5)^2+z^2=50$. 求 $S_1\cap S_2$ 的交线绕 z 轴旋转所得的旋转曲面的方程.

8. 在空间直角坐标系中，已知双曲抛物面 $\Sigma: x^2-4y^2=2z$.

   (1)证明：对 Σ 上任意一点，都存在经过该点的直母线.

   (2)若两条直母线正交，求出所有正交直母线的交点轨迹所构成的图形.

39 东北大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

一. 计算题. 每题 15 分，共 60 分.

1. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)^n$.

2. 将 $f(x)=\ln x$ 按 $\dfrac{x-1}{x+1}$ 进行泰勒展开.

3. 求积分 $I(m,n)=\displaystyle\int_0^1(\ln t)^m t^n\mathrm{d}t\ (m,n\in\mathbb{N}^*)$.

4. 计算三重积分 $\displaystyle\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}\mathrm{e}^{|z|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

二. 证明题. 每题 15 分，共 90 分.

5. (1) 叙述定义：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$.

   (2) 叙述定义：$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)\neq A$.

6. 证明：函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(nx\mathrm{e}^{-nx}-(n-1)x\mathrm{e}^{-(n-1)x}\right)$ 在 $[0,1]$ 收敛但不一致收敛且在该区间连续.

7. 设 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 连续 $(x_1x_2>0)$ ，在 (x_1,x_2) 可导，证明：存在 $\xi\in(x_1,x_2)$ ，使得

$$\frac{1}{x_2-x_1}\begin{vmatrix}x_1 & f(x_1)\\ x_2 & f(x_2)\end{vmatrix}=\xi f'(\xi)-f(\xi).$$

8. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有二阶导数，且满足

$$f(x)+f''(x)=-xg(x)f'(x),$$

   其中 $g(x)\ge 0$. 证明：$|f(x)|$ 有界.

9. 设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 的二阶可导函数，且 $f''(x)\le 0, f(x)\ge 0$ ，证明：

$$\max_{x\in[a,b]}f(x)\le\frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

10. 证明：$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{n}, x\in\mathbb{Q}\\ 0, x\in\mathbb{Q}^c\end{cases}$ 在无理点连续，在有理点不连续.

40　东北大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

一. 计算题. 每题 15 分，共 90 分.

1. 计算：$D_n=\begin{vmatrix} 2 & & & & 2 \\ -1 & 2 & & & 2 \\ & -1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 2 & 2 \\ & & & -1 & 2 \end{vmatrix}$（用两种方法）.

2. 设方程组 $\begin{cases} x_1+\lambda x_2+\mu x_3+1=0 \\ 2x_1+x_2+x_3+2x_4=0 \\ 3x_3+(2+\lambda)x_2+(4+\mu)x_3+4x_4=1 \end{cases}$，其中 $(1,-1,1,-1)'$ 为方程组的解.

（1）求该方程组的通解.

（2）求符合 $x_2=x_3$ 的所有解.

3. （1）求 $x^4+x^2+1=0$ 的所有复根.

（2）设 $(f_1(x),f_2(x))$ 是次数不超过 3 的首一互异多项式，且 $\left(x^4+x^2+1\right)\mid f_1\left(x^3\right)+x^4f_2\left(x^3\right)$，求 $(f_1(x),f_2(x))$.

4. （1）设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 是 V 的一个基，线性变换 $\mathscr{A}$ 在 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

求 $\mathscr{A}(2\varepsilon_1-\varepsilon_2+5\varepsilon_3)$ 在 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的坐标.

(2)设 α 为 n 维线性空间 V 中的非零向量，$\mathscr{A}^{n-1}\alpha\neq 0$，$\mathscr{A}^n\alpha=0$.证明：$\alpha,\mathscr{A}\alpha\cdots\mathscr{A}^{n-1}\alpha$ 构成 V 的一个基.

二. 证明题. 每题 15 分，共 60 分.

5. 设 $U=L(\alpha_1,\alpha_2)$ 为欧式空间，其中 $\alpha_1=(1,1,2,1)'$，$\alpha_2=(1,0,0,-2)'$，定义 U 上的内积为 $(\alpha_1,\alpha_2)=\alpha_1{}'\alpha_2$. 求 $\dim U^{\perp}$ 和 $U^{\perp}$ 的一个标准正交基.

6. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为 V 的一个基，线性变换 $\mathscr{A}$ 在 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{bmatrix},$$

求 $\ker\mathscr{A},\operatorname{Im}\mathscr{A}$.

7. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}(n\geq 3)$.

(1) 证明：$A^n=A^{n-2}+A^2-E$.

(2) 证明：$A^{100}-E$ 不是零矩阵.

8. 设 $A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix},|A|=1$. 证明：

(1)当 $|a+d|>2$ 时，则 A 与 $\begin{bmatrix}\lambda&0\\0&\frac{1}{\lambda}\end{bmatrix}$ 相似 ($\lambda\neq\pm1,0$ 且 $\lambda\in\mathbb{R}$) .

(2)当 $|a+d|=2$ 时，则 $A=\pm\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ 或相似于 $\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix}-1&1\\0&-1\end{bmatrix}$.

(3)当 $|a+d|<2$ 时，证明：存在可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$ ，并求 P .

9. 设 $\alpha_1,\alpha_2\cdots,\alpha_n$ 为 V 的一个基，线性变换 $\mathscr{A}$ 在 $\alpha_1,\alpha_2\cdots,\alpha_n$ 下的矩阵为

$$\begin{bmatrix}a&1&&\\&a&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&a\end{bmatrix}.$$

(1) 设 α_n 为 $\mathscr{A}$-子空间 W 的一个向量，证明：$W=V$.

(2) 证明：α_1 属于所有非零的 $\mathscr{A}$-子空间.

(3) 证明：V 不能表示为两个非平凡的不变子空间的直和.

10. 设 A,B 都为 n 阶方阵.

(1) 证明：AB,BA 有相同的特征值.

(2) 证明：不存在矩阵 A,B ，使得 $A^2=AB+B^2$.

41　大连理工大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

一. 简答题.

1. 试构造仅在 $x=0$ 和 $x=2026$ 两点可微的函数 $f(x)$，而在其余点皆不连续.
2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}-\mathrm{e}}{\sqrt{x}}$.
3. 设 $f(x)$ 可微，且有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{xf(x)+f'(x)}{x}=L\in\mathbb{R}$，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=L$.
4. 设 $\{a_n\}$ 是正数列，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_n^n}=\sup\{a_n\}$.
5. 证明: $\sin(x^2+y^2)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上不一致连续.
6. 计算极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x-3y}{x^2-2xy+3y^2}$.
7. 求 $f(x)=\displaystyle\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t}}$ 的幂级数展开式.
8. 计算极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\displaystyle\int_0^x\max(1,y)\sin^2(xy)\mathrm{d}y$.
9. 证明不等式：$\sin x>\dfrac{2}{\pi},0<x<\dfrac{\pi}{2}$.
10. 若 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当对任给的正整数 p，有 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_{n+p}-a_n|=0$，此命题是否正确？为什么？

二. 计算题.

1. 计算曲线积分

$$\oint_L(y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z$$

其中曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ $(x\geq 0,y\geq 0,z\geq 0)$ 与三坐标轴的交线，它的定向使得球面的上侧在曲线左侧.

2. 设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 由 $x^2+y^2=2y$ 和 $y\geq 1$ 围成，计算二重积分 $\displaystyle\iint_D\frac{2y-y^2-x^2}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.
3. 设 $a>0,b>0$，计算积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(a^2+x^2)}{b^2+x^2}\mathrm{d}x$.

三. 证明题.

1. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)<0<f(b)$. 证明：存在 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)=0$，且 $f(x)>0$，$x\in(c,b]$.
2. 设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 为区域，$u(x,y),v(x,y)$ 在 D 上连续可微，且在 D 上满足

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x},\quad u^2(x,y)+v^2(x,y)=2026$$

证明：$u(x,y),v(x,y)$ 在 D 上是常数.

3. 定义 $f(x)=\int_0^x \cos\frac{1}{t}\mathrm{d}t, x\in\mathbb{R}$，证明：$f(x)$ 在 $x=0$ 可导，且 $f'(0)=0$.

4. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的连续函数，定义

$$f_n(x)=\frac{1}{a_n}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\left(\cos\frac{t-x}{2}\right)^{2n}\mathrm{d}t,\quad x\in\mathbb{R}, n=1,2,3,\cdots$$

其中 $a_n=\int_{-\pi}^{\pi}\cos^{2n}\left(\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x, n=1,2,\cdots$，证明：函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 $f(x)$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上非负递减，且 $\int_1^{+\infty} x^a f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^{a+1}f(x)=0$.

42　大连理工大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

一. 计算题.

1. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 & x_4^4 \end{vmatrix}$$

2. 用正交线性替换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = -3x_2^2 - 3x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$$

为标准形.

3. 若矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & & \\ & 2 & 2 & & \\ & & 3 & \ddots & \\ & & & \ddots & n-1 \\ & & & & n \end{pmatrix}$$

的若尔当标准形 J.

二. 简答题.

1. 证明方程组 $AX = \beta$ 有解的充要条件是 $\begin{pmatrix} A^T \\ \beta^T \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 无解.

2. 证明 $f(x) = 3x^4 + 6x^3 - 3x + 8$ 在有理数域上不可约.

3. 设 $a < 0$, X 为 $n-1$ 维实列向量, B 是 $n-1$ 阶正定矩阵, 证明:

$$A = \begin{pmatrix} a & X^T \\ X & B \end{pmatrix}$$

的正惯性指数为 $n-1$.

4设 V 为 n 维欧氏空间, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}$ 为 V 中线性无关的向量, $\beta_1, \beta_2 \in V$ 与 $\alpha_i (1 \le i \le n-1)$ 正交, 证明: β_1, β_2 线性相关.

5设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明:

$$\mathrm{Im}\ \mathcal{A}^n = \mathrm{Im}\ \mathcal{A}^{n+1} = \mathrm{Im}\ \mathcal{A}^{n+2} = \cdots$$

6. 设 A 为 n 阶幂等矩阵, 即 $A^2 = A$, 证明: A 的秩等于迹.

7. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}$ 存在 n 个不同的特征值, 证明: $\mathcal{A}$ 有且仅有 2^n 个不变子空间.

8. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, 证明: 存在多项式 $f(x)$, 使得 $f(A) = A^{-1}, f(B) = B^{-1}$.

三. 证明题.

1. 设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$, 其中 $a_{ij} = \min\{i, j\}, 1 \leq i, j \leq n$.

   (1) 计算 A 的 k 阶顺序主子式.

   (2) 证明: A 正定.

2. 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\mathrm{Hom}(V)$ 表示 V 上所有线性变换构成的线性空间. 任取 $\mathcal{A} \in \mathrm{Hom}(V)$.

   (1) 令 $C(\mathcal{A}) = \{\mathcal{B} \in \mathrm{Hom}(V) | \mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}\}$, 证明: $C(\mathcal{A})$ 是 $\mathrm{Hom}(V)$ 的子空间.

   (2) 设 $\mathcal{A}$ 在 P 中有 n 个不同的特征值, 求 $C(\mathcal{A})$ 的维数和一组基.

   (3) 写出 $\mathrm{Hom}(V)$ 上的一个线性变换 σ, 使得 $\mathrm{Ker}\sigma = C(\mathcal{A})$.

43 哈尔滨工业大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　考试时间: 180 分钟　满分: 150 分

1. 判断下列命题的正误：

   (1) 若 $f(x)$ 在 (a,b) 与 (b,c) 上一致连续，则 $f(x)$ 在 $(a,b)\cup(b,c)$ 上一致连续.

   (2) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $\exists c\in(a,b)$ 使得 $f'(c)>0$，则存在 $\delta>0$，使得 $f(x)$ 在 $(c-\delta,c+\delta)$ 上单调递增.

   (3) 若 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $F'(x)=f(x)$，则 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$.

   (4) 若正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{a_n}}{\sqrt{n}}$ 收敛.

   (5) 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处所有方向的极限存在且相等，则 $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$ 存在.

2. (1) 证明：如果函数 $f(x)$ 满足：对任意的 $x\in[a,b]$，存在 $\delta_x>0$ 与 $M_x>0$，使得

   $$|f(t)|<M_x,\forall t\in(x-\delta_x,x+\delta_x)\cap[a,b].$$

   则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

   (2) 如果 (1) 中 $[a,b]$ 换成 (a,b)，结论是否成立？成立给出证明，不成立给出反例.

   (3) 如果函数 $f(x)$ 满足在闭区间 $[a,b]$ 上任意一点都存在极限，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是否有界？肯定给出证明，否定给出反例.

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内二阶可微，且 $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^3$，求 $f(0),f'(0),f''(0)$ 以及 $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可微，记 $\displaystyle A_n=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$，求极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}nA_n$.

5. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可微，对某点 $\alpha\in\mathbb{R}$ 使得 $f(\alpha)=0$，且满足 $|f'(x)|\le|f(x)|$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，证明：$f(x)\equiv0$ $(x\in\mathbb{R})$.

6. 讨论级数

   $$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{1}{1^p}-\frac{1}{2^q}+\frac{1}{3^p}-\frac{1}{4^q}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)^p}-\frac{1}{(2n)^q}+\cdots,\ p>0,q>0$$

   的绝对收敛与条件收敛性.

7. 证明 Riemann ζ 函数 $\zeta(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x}$ 在 $(1,+\infty)$ 内连续，可微以及是否一致连续?

8. 设函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+xy)}{x}, & x\neq 0\\ y, & x=0\end{cases}$$

证明 $f(x,y)$ 在其定义域上是连续的.

9. 计算极限 $\lim\limits_{R\to+\infty}\iint\limits_{|x|<R,|y|<R}(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

10. 计算第二型曲面积分：

$$\iint_{\Sigma}\frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(2024x^2+2025y^2+2026z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧.

44 哈尔滨工业大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 试求一个 7 次多项式 $f(x)$，使得 $f(x)+1$ 能被 $(x-1)^4$ 整除，且 $f(x)-1$ 能被 $(x+1)^4$ 整除.

2. 计算 n 阶行列式：

$$D=\begin{vmatrix} 2+a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & 2+a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & 2+a_n+b_n \end{vmatrix}$$

3. 设 A 是实数域上的 $m\times n$ 矩阵，X 是 $n\times m$ 矩阵，X 的元素由独立的未知数构成，$m\le n$. 证明：

$$AX=E_m$$

有解的充分必要条件是秩 $(A)=m$.

4. 设 A 为 3×3 矩阵，求满足 $A^2=O$ 的所有矩阵 A 的形式.

5. 设数域 P 上的 n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 对应的方阵 S 的顺序主子式 $d_1,d_2,\cdots,d_n$ 均不为 0，其中 d_i 是 i 阶顺序主子式. 求 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的标准形.

6. 已知 $AB=2A+3B$，且

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

求矩阵 B 的特征值.

7. 判断如下命题是否成立，并说明理由：存在不全为零的有理数 a,b,c,d，使得

$$x^3+6x+1 \mid a+bx^2+cx^4+dx^6.$$

8. 设实数 a,b,c 满足 $a+2b+2c=1$，求 $a^2+b^2+c^2$ 的取值范围.

9. 设实数域上方阵 $A=(a_{ij})_{8\times 8}$ 满足 $|a_{ij}|\le 1$，其中 $i,j=1,2,\cdots,8$，求 $|A|$ 的最大值.

10. 判断如下命题是否成立？并说明理由：若实数域上方阵 A 的行向量两两正交，则其列向量也两两正交.

45　四川大学 2026 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. (16 分) 求极限：

   (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\ln(n+\pi)-\ln n}-\dfrac{n}{\pi}\right)$.

   (2) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}(x-t)(1-\cos\sqrt{t})\,\mathrm{d}t}{\int_0^x \tan^4 t\sec t\,\mathrm{d}t}$.

2. (12 分) 计算 $I_n=\int_0^{\pi}\cos^n x\,\mathrm{d}x$.

3. (12 分) 要做一个容量为 $1\,\mathrm{m}^3$ 的无盖铝圆桶，什么样的尺寸才能使用料最省?

4. (12 分) 计算

   $$\int_L (x-y)\,\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}z.$$

   其中 L 是 $x^2+y^2+z^2=1$ 与 $z=c$ $(|c|<1)$ 的交线，从 z 轴的正向往负向看去是逆时针方向.

5. (12 分) 计算

   $$\iint_{\Sigma}\frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

   其中 $\Sigma: 1-\dfrac{z}{3}=\dfrac{(x-2)^2}{25}+\dfrac{(y-1)^2}{16}$ $(z\geq 0)$，方向取上侧.

6. (13 分) 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{n+3}}{(n+1)(n+3)}$ 的收敛域与和函数.

7. (13 分) 判断积分 $\int_1^{+\infty}x^3\sin(x^q)\,\mathrm{d}x$ $(q\neq 0)$ 的敛散性（包括绝对收敛，条件收敛和发散）.

8. (12 分) 证明：方程 $\mathrm{e}^x=x^2+5x+1$ 的实根不超过 3 个.

9. (12 分) 设 $f:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=a\in(0,+\infty)$，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}f(x)$ 存在且为正.

10. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，且对任意固定的 $x\in[0,+\infty)$，当自然数 $n\to+\infty$ 时，有 $f(x+n)\to 0$. 证明：函数列 $\{f(x+n)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0.

11. (14 分) 设 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微，且 $f(x_0,y_0)=0$，$g(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续. 证明：$f(x,y)g(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微，且 $\mathrm{d}(fg)(x_0,y_0)=g(x_0,y_0)\mathrm{d}f(x_0,y_0)$.

12. (10 分) 设 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上非负且严格单调增加的连续函数. 证明：对任意的正整数 n，存在唯一的 $x_n\in[0,1]$，使得 $(f(x_n))^n=\int_0^1(f(x))^n\,\mathrm{d}x$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

46　四川大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

一、解答如下问题：

1. 设 $f(x)=x^n+2025x+3$，其中 n 是大于 1 的整数. 证明：$f(x)$ 的全部复根互不相同.

2. 设 $g(x)=x^5-2x^4+2x^3-x^2-x+1$, $h(x)=x^{2026}-7$. 证明：对于数域 $\mathbb{F}$ 上的任意多项式 $q(x)$，都存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $u(x),v(x)$，使得 $q(x)=u(x)g(x)+v(x)h(x)$.

3. 是否存在特征多项式为 $x^6-4x^5+6x^4-8x^3+9x^2-4x+4$ 的实对称矩阵？说明理由.

4. 证明：多项式 $x^{2026}+x^{2024}+x^3-3x+1$ 的根不可能都是实根.

二、解答如下问题：

1. 求 a 的值，使得线性方程组

$$\begin{cases} x_1-5x_2+2x_3-3x_4=11, \\ -3x_1+x_2-4x_3+2x_4=-5, \\ -x_1-9x_2-4x_4=17, \\ 5x_1+3x_2+6x_3-x_4=a \end{cases}$$

有解，并在有解的情况下求出其在数域 $\mathbb{F}$ 上的通解.

2. 设 n,m 是正整数且 $n>m$，设 $b_0,b_1,\cdots,b_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 中的数，且 $b_m\neq 0$. 证明：对任意的 $a_0,a_1,\cdots,a_n\in\mathbb{F}$，关于 $x_0,x_1,\cdots,x_{n-m},y_0,y_1,\cdots,y_{m-1}$ 的方程组

$$\begin{cases} y_i+\sum\limits_{j+k=i} b_j x_k=a_i, & i=0,1,\cdots,m-1, \\ \sum\limits_{j+k=i} b_j x_k=a_i, & i=m,m+1,\cdots,n. \end{cases}$$

有唯一解.

3. 设 A 是 6 阶实对称矩阵，$f(x)=|xE_6-A|$，其中 E_6 是 6 阶单位阵. 设 $(x-a)^4\mid f(x)$，且 $(x-a)^5\mid f(x)$，求齐次线性方程组 $(A-aE_6)X=0$ 的基础解系所包含解向量的个数.

三、解答如下问题：

1. 设

$$R=\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

其中 a_i 是数域 $\mathbb{F}$ 中的数，且 $a_n\neq 0, n>1$. 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 R 的伴随矩阵的全部特征值（重根按重数计），求 R 的特征多项式和 $\lambda_1^2+\lambda_2^2+\cdots+\lambda_n^2$.

2. 设 A, B, C 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵，A 可逆，$AB = BA, C(A+B) = -BA^{-1}$. 证明：$r(C) = r(B)$，且 -1 不是 CA 的特征值.

四、解答如下问题：

1. 求实二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3 + x_4^2 - 2x_4x_5$ 的正惯性指数和负惯性指数.

2. 设 $\mathscr{T}$ 是欧氏空间 V 上的正交变换，其特征多项式为 $f(x) = x^4 - x^3 + x - 1$，求 $\mathscr{T}$ 的极小多项式.

3. 设 V 是欧氏空间，V_1, V_2 是 V 的子空间，且 $\dim V_1 > \dim V_2$. 证明：存在 V 的满足如下条件的子空间 V_3：$V_3 \subset V_1, V_3 \perp V_2, \dim V_3 \geq \dim V_1 - \dim V_2$.

五、解答如下问题：

1. 设 V_1, V_2 是某个线性空间的子空间，满足 $\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1 \cap V_2) + 1 < \infty$. 证明：$V_1 \cup V_2$ 是子空间.

2. 设 $\mathscr{T}$ 是有限维空间 V 上的线性变换，设 $V_0 = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathrm{Ker}\mathscr{T}^i, V_1 = \bigcap_{i=1}^{\infty} \mathrm{Im}\mathscr{T}^i$，其中 $\mathrm{Ker}\mathscr{T}^i, \mathrm{Im}\mathscr{T}^i$ 分别表示线性变换 $\mathscr{T}^i$ 的核与像. 证明：V_0, V_1 都是 $\mathscr{T}$ 的不变子空间，且 $V = V_0 \oplus V_1$.

3. 设 $\mathscr{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换，$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 为 V 的一组基，且

$$\mathscr{A}(\varepsilon_1) = 8\varepsilon_1 - 10\varepsilon_3 + 2\varepsilon_4,\ \mathscr{A}(\varepsilon_2) = -3\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 + 6\varepsilon_3,$$
$$\mathscr{A}(\varepsilon_3) = 3\varepsilon_1 - 3\varepsilon_3 + \varepsilon_4,\ \mathscr{A}(\varepsilon_4) = -2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 + 4\varepsilon_3 + 2\varepsilon_4.$$

求 $\mathscr{A}$ 的全部特征子空间.

六、解答如下问题：

1. 设 $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$，证明：$(m+n)\times(m+n)$ 型矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ O & O \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} O & B \\ O & O \end{pmatrix}$ 相似当且仅当 A 与 B 秩相等.

2. 设 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵 A 不相似于 $(1,1)$ 一元为 0 的方阵，$n > 1$，证明：存在 $0 \neq a \in \mathbb{F}$，使得 $A = aE_n$，其中 E_n 是 n 阶单位阵.

47　重庆统考 2025 年数学分析考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日上午 8:30-11:30)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

一、计算题，共 105 分

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\sqrt{x}+\sin^2 x}{x}$.

2. 设 $a>0$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{a}\sqrt[4]{a}\sqrt[8]{a}\cdots\sqrt[2^n]{a}$.

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x-x^3\ln\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)\right]$.

4. 求极限
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right).$$

5. 已知函数
$$g(t)=\begin{cases}t+2, & t\geq 0\\ At^3+Bt^2+Ct+D, & -r<t<0\\ 0, & t\leq -r\end{cases}$$
连续可微，其中 $r>0$.

   (1) 求 A,B,C,D 的值.

   (2) 求导函数 $g'(t)$.

6. 已知函数 $f(x)=\int_1^{x^2}\dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$，求 $\int_0^1 x(f(x)+1)\mathrm{d}x$.

7. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$ 的收敛域与和函数.

8. 求由方程 $z\sin y+x\mathrm{e}^z=1$ 所确定的隐函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,0)$ 的全微分.

9. 计算曲线积分 $\oint_L x\mathrm{e}^{2xy}\mathrm{d}s$，其中 L 是以 $O(0,0),A(1,0),B(1,1)$ 为顶点的三角形.

10. 求曲面积分
$$\iint_S x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$
其中 S 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $x^2+y^2+z^2=2$ 所围立体的表面，方向取外侧.

11. 设 $F(\theta)=\int_0^{\pi}\ln(1-\theta\cos x)\mathrm{d}x$, $\theta\in(-1,1)$.

   (1) 求 $F'(\theta)$.

   (2) 求 $F\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 的值.

二、证明题，共 45 分

1. 点 $M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2)$ 的距离定义为

$$d_1(M_1, M_2) = \sqrt{|x_2 - x_1|^2 + (y_2 - y_1)^2};$$
$$d_2(M_1, M_2) = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|.$$

证明：平面点列 $\{(x_n, y_n)\}$ 按距离 d_1 收敛到 (x_0, y_0) 的充要条件是 $\{(x_n, y_n)\}$ 按距离 d_2 收敛到 (x_0, y_0).

2. 设 $a > 1$，证明不等式：$2a^{\frac{1}{2}} \leq a^x + a^{1-x} \leq 1 + a,\ x \in [0, 1]$.

3. 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \dfrac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

(1) 证明：函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

(2) 证明：函数 $f(x, y)$ 的偏导数在 $(0, 0)$ 处不连续.

4. 已知 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导，且 $\lim\limits_{x \to +\infty} f'(x) = A$.

(1) 若 $A > 0$，证明：$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

(2) 若 $A = 0$，证明：$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$.

48　重庆统考 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

一、计算题

1. 求多项式 $f(x)=4x^4-2x^3-16x^2+5x+9$ 与 $g(x)=2x^3-x^2-5x+4$ 的公共根.

2. 计算行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+ab & 1+ab^2 & \cdots & 1+ab^n \\ 1+a^2b & 1+a^2b^2 & \cdots & 1+a^2b^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+a^nb & 1+a^nb^2 & \cdots & 1+a^nb^n \end{vmatrix}$$

3. 已知实二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+2ax_1x_2+2bx_1x_3-8x_2x_3\ (a>0)$$

在正交变换下可化为 $y_1^2+y_2^2+cy_3^2$.

(1) 写出二次型对应的实对称矩阵 A，给出 c 的值.

(2) 求矩阵 $A-E$ 的秩，并求 a,b.

4. 已知 A 为 3 阶实对称矩阵，其特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1,\lambda_3=0$，$\alpha_1=(1,2,2)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(2,1,-2)^{\mathrm{T}}$ 分别是特征值 λ_1,λ_2 对应的特征向量，求矩阵 A.

5. 设 $P^{2\times2}$ 中的矩阵

$$G_1=\begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},G_2=\begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \end{pmatrix},G_3=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{pmatrix},G_4=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}.$$

讨论由 G_1,G_2,G_3,G_4 生成的子空间 $L(G_1,G_2,G_3,G_4)$ 的维数并给出相应的一组基.

6. 设线性空间 $\mathbb{P}^3$ 上的线性变换 σ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

向量 ξ 在 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

(1) 求 $\sigma(\xi)$.

(2) 求 σ 的特征值和特征向量.

(3) 判断是否存在 $\mathbb{P}^3$ 的一组基，使得 σ 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

7. 给定线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1; \\ -x_1 + x_3 + 3x_4 + x_5 = a; \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_4 + 3x_5 = 3; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = b. \end{cases}$$

(1) 当 a, b 取何值时，方程组有解?

(2) 当方程组有解时，求方程组的所有解.

(3) 当方程组有解时，求所有解的极大线性无关组.

8. 已知 A 为数域 P 上的 6 阶矩阵，$f(\lambda) = (\lambda-2)^3(\lambda+3)^2(\lambda-4)$ 为 A 的特征多项式，$m(\lambda) = (\lambda-2)^2(\lambda+3)(\lambda-4)$ 为 A 的最小多项式.

(1) 求 A 的所有不变因子.

(2) 写出 A 的 Jordan 标准形.

(3) 写出 A 的有理标准形.

二、证明题

1. 设 m, n, q, r 为非负整数，且 $m = nq + r$，其中 $0 \le r < n$.

(1) 证明：$(x^m - 1, x^n - 1) = (x^n - 1, x^r - 1)$.

(2) 证明：$(x^m - 1, x^n - 1) = x^d - 1$，其中 $d = (m, n)$ 为 m, n 的最大公因数.

2. 给定矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明：存在秩为 2 的 4 阶矩阵 B，满足 $AB = O$.

(2) 证明：不存在秩为 3 的 4 阶矩阵 C，使得 $AC = O$.

3. 给定 2 维平面 $\mathbb{R}^2$ 上 3 条不同的直线

$$L_1 : ax + by = c,\ L_2 : bx + cy = a,\ L_3 : cx + ay = b.$$

证明：三条直线相交于一点当且仅当 $a + b + c = 0$.

4. 已知 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 为线性空间 V 的一组基，线性变换 φ 在这组基下的矩阵为 A. 证明：

(1) $\dim(\ker\varphi) = n - \operatorname{rank}(A)$.

(2) $\dim(\operatorname{Im}\varphi) = \operatorname{rank}(A)$.

5. 已知 V 是 n 维欧氏空间，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 为 V 的一组基，其度量矩阵为 G. V 上的线性变换 σ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A. 证明：σ 为对称变换的充要条件是 $A^{\mathrm{T}}G = GA$.

6. 设 V 是 n 维欧氏空间，$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 为 V 的标准正交基，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 中的一组向量，并满足 $|\varepsilon_i - \alpha_i| < \dfrac{1}{\sqrt{n}}\ (n = 1, 2, \cdots, n)$，其中 $|\alpha|$ 表示 α 的模长. 证明：$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关.

49　北京理工大学 2026 年高等代数考研真题

(考试时间：2025 年 12 月 21 日下午 2:00-5:00)

微信公众号：八一考研数学竞赛

考试形式: 闭卷　　考试时间: 180 分钟　　满分: 150 分

1. 填空题. 每空 5 分，共 75 分.

(1) A 为 2026 阶方阵，对角线元素为 4，其余元素为 3 或 2026，求 $\operatorname{rank}(A)=$ _____ .

(2) $A\in M_3(\mathbb{R}), A^*=2A^{\mathrm{T}}$，则 $|A|=$ _____.

(3) 10 阶实对称矩阵的合同种类为 _____ .

(4) $f(x,y,z)=x^2+4y^2+z^2-4xy-4yz-8xz$，则 $f=1$ 表示的二次曲面类型是 _____ .

(5) $A,B,C\in M_n(\mathbb{R}), AB-BA=CC^{\mathrm{T}}$，则 $r\left(CC^{\mathrm{T}}\right)=$ _____，$C=$ _____.

(6) 设 $1,x,y,x^2,y^2,xy$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 上生成的线性空间为 V，设线性变换 $\mathscr{A}(f)=\dfrac{\partial f}{\partial x}-\dfrac{\partial f}{\partial y}, f\in V$，则 $\mathscr{A}$ 在上述基下的矩阵为 _____，$\operatorname{Ker}\mathscr{A}=$ _____，$\dim\operatorname{Ker}\mathscr{A}=$ _____.

(7) A 为 5 阶方阵，特征多项式为 $f(\lambda)=(\lambda-9)^3(\lambda+5)^2$，最小多项式为 $m(\lambda)=(\lambda-9)^2(\lambda+5)^2$，则 A 的 Jordan 标准形为 _____，$\lambda=9$ 的特征子空间的维数为 _____，$\operatorname{rank}(-5I-A)=$ _____ .

(8) 设 $y_1=(1,2,1)^{\mathrm{T}}, y_2=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，记欧氏空间 $U=L(y_1,y_2)$，则 U 的一组标准正交基为 _____，设 $\alpha=(1,3,0)^{\mathrm{T}}$，求 α 在 U 上的正交投影为 _____.

2. (15 分)设 $f(x)$ 为定义在实数域 $\mathbb{R}$ 上没有零点的实连续函数.若 $f(2023)+f(2024)=2025$，证明：对任意 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}$，矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 1+f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & 1+f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & 1+f(x_n) \end{pmatrix}$$

均为可逆矩阵.

3. (15 分) 对于方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=3 \\ kx_1+x_2+x_3=2 \end{cases}$$

问：k 为何值时方程组无解？有无穷多解？并用基础解系表示.

4. (15 分) A 为 n 阶正定矩阵，证明：对任意非零的 $\alpha\in\mathbb{R}^n$，有 $\det\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & 0 \end{pmatrix}<0$.

5. （10 分）设 $\mathbb{C}$ 上全体 n 阶矩阵构成的线性空间为 $M_n(\mathbb{C})$, $\mathbb{C}$ 为复数域，σ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换，满足 $\sigma(AB)=\sigma(BA)$，证明：存在 $\lambda\in\mathbb{C}$，满足 $\sigma(A)=\lambda\,\mathrm{tr}(A), \forall A\in M_n(\mathbb{C})$.

6. （10 分）分别写出 x^6-1 在 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}$ 上的标准因式分解，其中 $\mathbb{C}$ 表示复数域，$\mathbb{R}$ 表示实数域.

7. （10 分）设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，σ 是 V 上的线性变换，证明：存在 $\alpha\in V$，使得 $\alpha,\sigma(\alpha),\cdots,\sigma^{n-1}(\alpha)$ 为 V 的一组基当且仅当 σ 的每个特征值的几何重数均为 1 .